

מאפיינים כלליים של שימוש בחל"כ

חומרי לחימה כימיים (נשק כימי ולחלופין נשק טוקסיקולוגי) הם חומרים כימיקלים טוקסיפיקנטיים שמשתמשים בהם כאמצעי להרעלת הקורבן במטרה להמיתו או לפצוע אותו אנושות. נשק כימי נחשב לנשק לא קונבנציונלי ושימש בעיקר להשמדה המונית. השימוש בו אסור על פי אמנת האג. החל מ־1997 גם ייצורו ואגירתו אסורים. קיימים שני סוגים עיקריים של חומרי לחימה כימיים (חל"כ): חל"כ עצבים וחל"כ כוויה.

חל"כ עצבים

חל"כ עצבים אלו חומרי לחימה כימיים (זרחנים אורגניים, ציאניד, פוסגן, חרדל). לכל אחד מהחומרים יש השפעה שונה וכל חומר יוצר פגיעות שונות, כמו חומרים הפועלים על מערכת העצבים, חומרי כוויה, חומרים מגרים, חומרים שגורמים לפגיעות דם וחומרים מנטרלים. גזי העצבים פוגעים במערכת העצבים (סארין, למשל), בדרך כלל חוסמים את הסינפסות, שהן המעברים בין זוגות של תאי עצב. הנפגעים מגז עצבים מאבדים שליטה על שרירי גופם, מפרכסים, מזיעים ומאבדים שליטה על הסוגרים. פעולתו של גז עצבים מהירה יחסית. סיבת המוות היא בדרך כלל דום נשימה או דום לב. רוב גזי העצבים חודרים לגוף דרך מערכת הנשימה, ולכן מסכנת אב"כ יעילה נגדם, אך קיימים גזים, דוגמת הסארין, החודרים גם דרך העור. לחומרים כימיים יש אפקטים מזיקים שונים התלויים במשתנים כמו מידת הרעילות והנדיפות שלהם, ריכוזם, דרך החשיפה ומשך החשיפה שלהם - ככל שנחשפים לחומר לפרק זמן ארוך יותר הסיכון עולה.

חל"כ כוויה

חל"כ כוויה הוא חומר, בדרך כלל רסס נוזלי, שגורם לכוויות במגע עם העור. הכוויות אינן כוויות חום אלא כוויות כימיות. חל"כ זה עלול להביא למוות אם נשאף לריאות, שם הוא עשוי לגרום לבצקת ריאות המביאה למוות מוחנק. טיפול בחל"כ כוויות הוא טיפול תומך. ניתן להימנע מפגיעת חל"כ כוויות על ידי שהייה בחדר סגור או לבישת בגדים מיוחדים.

גז מדמיע ותרסיס פלפל הם סוגים של נשק כימי, אם כי הם אינם הורגים אדם בוגר ובריא. חומרים אלו משמשים כוחות צבא ומשטרה כאמצעי לפיזור הפגנות, וכן נמכרים לציבור הרחב כתרסיסים להגנה עצמית (לרוב מדובר בתרסיס פלפל).

כיום ניתן לחמש טילים בראשי קרב כימיים וכן להכניס חל"כ לפגזים ולשגרם ממגוון רחב של אמצעים, כמו: תותחים, משגרי טילי קרקע־קרקע ועוד.

אירוע טוקסולוגי המוני: אט"ה

אירוע טוקסיקולוגי המוני (אט"ה) יוגדר כאשר יש אירוע חומ"ס משולב עם אירוע רב־נפגעים (להרחבה ראו פרק 26). אירועי אט"ה בדרך כלל יהיו אירועים שבהם לנפגעים רבים יהיו אותם סימנים ללא קשר למנגנון הטרואומה של האירוע. לנפגעים יהיו סימנים של גירוי עיניים וגירוי דרכי נשימה עליונות. בדרך כלל הנפגעים יגיעו מאותה גזרה גאוגרפית. כלומר מדובר בשילוב של אירוע רב־נפגעים - אר"ן (ראו הרחבה בפרק 27) עם פגיעת חל"כ או חומר מסוכן אחר.

הגז פותח בעשרות השנים האחרונות והפך לנשק כימי לא־קונבנציונלי ורבי־חשיבות במאזן האימה הלא־קונבנציונלי כיום. קבוצת הזרחנים האורגניים הראשונה יוצרה בשנת 1854. הגז הראשון שיוצר למטרות צבאיות יוצר בגרמניה בשנת 1936 ונקרא Tabun וסימונו הכימי: GA. גז שני יוצר בשנת 1938 ושמו Sarin וסימונו: GB. בשנת 1944 יוצר הגז Soman שסימונו: GD. ככל הידוע, הגרמנים לא השתמשו בגזים אלה במלחמת העולם השנייה, אך ידוע שהיו להם מצבורים ענקיים של זרחנים אורגניים מסוג Tabun ו־Sarin.

אחרי המלחמה המשיכו ארצות הברית וברית המועצות להקים מאגרי ענק של גז עצבים כחלק ממאזן האימה ומרוץ החימוש שהתפתח במלחמה הקרה בין שתי המעצמות. בשנות ה־50 פותח באנגליה זן חדש של זרחנים אורגניים הנקרא VX. הוא נחשב לזרחן האורגני הקטלני ביותר במשפחת הזרחנים האורגניים בגלל נדיפותו הנמוכה וקשירתו החזקה שמקשה על הטיפול ועל ההתגברות הטבעית של הגוף על ההרעלה.

לכל גז יש קוד זיהוי בין־לאומי כדי שאם יש דליפה או אירוע דומה, יהיה אפשר לזהות ביתר קלות באיזה חומר מדובר, ולהפעיל את המיגון והטיפול המיטביים.

התמונה הקלינית בפגיעת זרחנים אורגניים

התמונה הקלינית של נפגעי זרחנים אורגניים בתחילת ההתקפה נובעת מיתר פעילות כולינרגית (cholinergic), כלומר יש ריבוי של אצטילכולין במרווח הסינפטי. סימני ההרעלה הראשונים יהיו מיזיס (כיווץ אישונים), כאבי עיניים, טשטוש ראייה ועלייה בהפרשות (הפרשת ריר, רוק, דמעות).



תמונה 24.11 מיזיס (כיווץ אישונים)

חץ צהוב: אישון שמאל של המטופלת צר יותר מאישון ימין.
תופעה הנקראת מיזיס ומאפיינת הרעלת זרחנים אורגניים.

בהמשך - עקב דיכוי הממברנה הפוסט־סינפטית והיפוקסמיה (האצטילכולין גורם לדיכוי נשימתי), מופיעים סימנים קליניים ומעבדתיים נוספים: שיתוק שרירים, הפרעות קצב, היפותרמיה, חמצת מטבולית ונשימתית והפרעות אלקטרוליטריות. מוות מהרעלת זרחנים אורגניים נגרם בדרך כלל מהפרעות נשימתיות מסוגים שונים: פריפרי - על רקע היצרות דרכי נשימה, הפרשות מרובות בדרכי הנשימה וחולשה עד שיתוק של שרירי הנשימה; מרכזי - דיכוי של מרכזי הנשימה בגזע המוח עקב יתר פעילות כולינרגית.

בתמונה הקלינית האופיינית של נפגע זרחנים אורגניים נראה נפגע שמפריש הרבה דמעות, רוק וזיעה וניכר קושי נשימה - כיווץ השפתיים, שרירי עזר הנשימתיים הבולטים בצוואר. כדי להקל על המיון הנפגעים מחולקים לשוכבים ומהלכים.

נפגע מהלך - מוגדר נפגע קל. נפגעים אלו בדרך כלל סובלים מסימנים קליניים כמו מיזיס (תמונה 24.11), ריבוי דמעות, טשטוש ראייה, לחץ בחזה, ריבוי רוק, נזלת, בחילה, הקאות, כאבי בטן.

נפגע שוכב - מוגדר בינוני אם הוא נושם עצמאית בצורה מספקת ובעל סימנים קליניים בלבד. נפגע שוכב מוגדר קשה אם הוא זקוק להנשמה. נוסף על הסימנים הקליניים, בנפגע שוכב יופיעו סימנים אחרים כמו קשיי נשימה, צפצופים בהאזנה, רעד שרירים, שלשולים, איבוד שליטה על סוגרים (incontinence), פרכוסים, שיתוק ואיבוד הכרה.

נפגע משולב - נפגעים משולבים הם נפגעים הסובלים הן מפגיעת זרחן אורגני והן מפגיעה קונבנציונלית כמו פצע ירייה.

טיפול

מינון - הטיפול בהרעלת זרחנים אורגניים מתחיל עוד לפני החשיפה על ידי התמגנות פיזית (במ"פ - בגד מינון פחמי, מסכת אב"כ).

טיפול תרופתי מקדים - יש טיפול תרופתי מקדים הנקרא פירידוסטיגמין. תרופה זו היא מעכבת זמנית (הפיכה) של אצטילכולין אסטרזאז והיא מתחרה עם הגז על הקשירה לאצטילכולין. התרופה מפורקת על ידי האצטילכולין אסטרזאז וכך מאפשרת שחרור אנזים נטול רעל גם לאחר ההרעלה. התרופה אינה ממגנת כשלעצמה, אך היא משפרת את איכות הטיפול ויעילותו לאחר ההרעלה. הפירידוסטיגמין באה בטבליות של 30 מ"ג. נטלים טבלייה אחת ל-8 שעות במקרים של סכנה ממשית למתקפת זרחנים אורגניים. במינון זה הפירידוסטיגמין נטול תופעות לוואי רציניות אך ייתכנו תופעות קצרות, חולפות ולא משמעותיות כמו כאבי בטן, שלשול, בחילה, הפרשה מוגברת של רוק וזיעה.

הפשטה, הרטבה ונתיב אוויר - יש שני טיפולים מיידיים לא תרופתיים שניתנים עם הופעת ההרעלה. האחת, פתיחת נתיב אוויר כולל סילוק הפרשות, הנשמה באמבו במידת הצורך. השנייה, הפסקת המגע עם החל"כ. ראשית, יש להפשיט את הנפגע - זהו חלק חיוני ובלתי נפרד מהטיפול. טיהור רטוב יבוצע מחוץ לשטח הנגוע והמזוהם. טיהור זה כולל הפשטה של הנפגעים וטיהור באמצעות שטיפתם במים.

טיפול אנטיכולינרגי - הטיפולים התרופתיים הניתנים לאחר החשיפה מתחלקים לשניים ולכל טיפול מטרה אחרת. הטיפול הראשון הוא טיפול אנטיכולינרגי. התרופות הניתנות בטיפול זה מתחרות עם האצטילכולין על הקשירה לקולטנים מוסקריניים. הטיפול התרופתי מורכב משני חלקים ושני שלבים. השלב הראשון הוא לבטל את הסימפטומים המופיעים אצל הנפגע - אותם הסימנים שתוארו למעלה ומאפיינים נפגע חל"כ עצבים. בד בבד ניתנות תרופות שמטרתן לנתק את הקשר בין הגז לקולטנים ולמנוע את תהליך ההסתגלות (ה-aging).

טיפול אנטיכולינרגי (Anticholinergic)

בזכות פעילותו האנטיכולינרגית נבחר אטרופין כתרופה לטיפול בהרעלת זרחנים אורגניים. האטרופין מתחרה באצטילכולין על הקשירה לקולטנים מוסקריניים וכך בעקיפין מבטל את פעילות הגז שכן אם אין פעילות כולינרגית, אין לגז את מה לחסום וכל תופעות הלוואי של ההרעלה נעלמות.

האטרופין נמצא במזרקים האישיים שיש בכל ערכת מגן. במזרק TAB (או מזרק TA) האטרופין נמצא בכמות של 3 מ"ג ובמזרק ATOX הוא נמצא בכמות של 2 מ"ג (פירוט בטבלה 24.1). את התרופה נותנים בשטח לתוך השריר. השפעת האטרופין המוזרק בדרך זו מתחילה לאחר 20-30 דקות והשפעתו נמשכת כשעה בגלל ספיגתו האיטית. לעומת זאת, אטרופין המוזרק לווריד מתחיל להשפיע כמעט מיידיית והשפעתו נמשכת כרבע שעה.

לפעמים נוצר מצב של אטרופיניזציה, שהוא מצב שבו מופיעים סימנים קלים של עודף אטרופין, בעקבות מתן יתר של אטרופין לנפגע. סימנים אלה יהיו בעיקר יובש ברירות, טכיקרדיה ועלייה בלחץ דם ומידריאזיס (mydriasis, אישון רחב). במצב זה, יש לעקוב מקרוב אחר הסימנים החיוניים של הנפגע מכיוון שהערכה קלינית במצב כזה קשה למדי. כמו כן יש לתת למטופל לשתות, אם הוא מסוגל. אם הנפגע אינו מסוגל לשתות, יש לתת לו עירוי נוזלים.

התוויית נגד להמשך מתן אטרופין היא טכיקרדיה בגלל החשש להתפתחות הפרעות קצב. בשטח נגוע על הצוות ללבוש במ"פים (בגדי מינון פחמיים) ומסכות אב"כ, ולכן ההערכה הקלינית עוד יותר קשה. במקרה כזה שיפור קליני משמעותי במטופל (רמת הכרה, דופק, נשימה) הוא התווייה להפסקת טיפול באטרופין.

האטרופין משפיע על ההיקף, אך אינו עובר את מחסום דם-מוח, ולכן אינו משפיע על מערכת העצבים המרכזית. לעומת זאת, סקופולמין ובנאקטיזין כן. תרופות אלה דומות באופי פעולתן לאטרופין, הן עוברות את מחסום הדם במוח בצורה טובה ומנטרלות חלק ניכר מהתופעות הסימפטומטיות שנוצרות בעקבות הרעלת זרחנים אורגניים. סקופולמין ניתן בהוראת רופא בלבד. תופעות לוואי של התרופה הן: עצבנות, חוסר שקט, פסיכוזות, מאניה ופרקינסון, אך כאשר היא מעורבת עם מורפיום היא יוצרת אפקט של רגיעה.

מנת יתר של סקופולמין תגרום להזיות, שיתוק וסטופור (ערפול חושים). המינון למתן סקופולמין הוא 0.25 מ"ג וניתן לחזור עליו פעם אחת כל 4-6 שעות בהוראת רופא. בנאקטיזין נמצא ברמת הפרט, במזרקי ה-TAB הנמצאים בערכות המגן. בנאקטיזין הוא תרופה מאותה משפחה של סקופולמין. מבחינת פעולת התרופה היא משיגה את אותו אפקט כמו הסקופולמין/אטרופין - ביטול הסימפטומים הנוצרים בעקבות החשיפה לגז.

בישראל נמצאים בשימוש כמה סוגי מזרקים למבוגרים ולהם חומר פעיל בריכוזים שונים.

טבלה 24.1 מזרקי אטרופין בשימוש בישראל

סוג המזרק	מיועד עבור	חומרים פעילים	
TAB	חיילים	אטרופין - 3 מ"ג	בנאקטיזין - 4 מ"ג
TA	אזרחים	אטרופין - 2 מ"ג	
ATOX	יחידות רפואה בצה"ל	אטרופין - 2 מ"ג	טוקסוגונין - 250 מ"ג
אטרופין	דרגי טיפול שונים	אטרופין - 2 מ"ג	



תמונה 24.12 שימוש במזרק TAB

החייל בתמונה משתמש במזרק ה-TAB ומכניס אותו לירך הנפגע כדי לטפל בסימפטומים של הרעלת הזרחנים האורגניים.

טוקסוגונין ובנאקטיזין. טוקסוגונין הוא תרופה ממשפחת האוקסימים - משפחת תרופות שמטרתה הפעלה מחדש של אצטילכולין אסטרז. המינון המומלץ הוא 15-25 מ"ג/ק"ג בהזרקה תוך-ורידית (IV) או תוך-שרירית (IM). ניתן לחזור על המינון אחרי שעה אם צריך. בעירוי - יש לפרוס את העירוי למשך 20 דקות כדי למנוע יתר לחץ דם. ניתן לתת 50 מיליאקוויולנט ביקרבונט (מימן פחמתי, bicarbonate) לנפגע שמתעורר אצלו החדש להתפתחות חמצת מטבולית.

מזרק אוטומטי (TA, TAB)

זהו מזרק אוטומטי הנמצא בערכות המגן של הפרט. המזרק הוא מזרק אוטומטי בעל נצרה בצד אחד ומחט נשלפת בצד השני. אופן השימוש פשוט: מוציאים את הנצרה בצידו האחד של המזרק ומצמידים את צידו השני אל הירך (תמונה 24.12). כעבור כמה שניות נשלפת המחט מהמזרק והמזרק מזריק באופן אוטומטי את תוכן המזרק לשרירו של הנפגע.

תוכן מזרק ה-TAB מורכב מ-3 תרופות אנטיכולינרגיות שתפקידן לנטרל את הסימפטומים הנוצרים בעקבות החשיפה ולמנוע החמרה של ההרעלה. שלושת החומרים הם: אטרופין,

פרכוסים

מטופל מפרכס יטופל ב־5mg Dormicum בהזרקה תוך־ורידית (IV) או 10mg Valium בהזרקה תוך־ורידית (IV). פרכוסים עקשניים יטופלו גם ב־100mg Phenytoin.

תסמונות מאוחרות

החשיפה לרעל עלולה לגרום להפרעות ולתסמונות קליניות מאוחרות. תסמינים אלו באים בעקבות חשיפה למינונים גבוהים של רעל והם:

- הפרעות בראייה (חולף מעצמו)
- הפרעות קצב (בעיקר TDP)
- פגיעה בשרירי השלד (כמה שבועות אחרי ההרעלה)

ציאנידים



תמונה 24.13 זיהום עופרת

נהר ברומניה שזוהם ממפעלי תעשיית עופרת, ובשל החשש של הזיהום כל תושבי המקום פונו מהאזור.

ציאניד נחשב בדרך כלל לחומר הגורם להרעלות לעיתים נדירות. הרעלת ציאניד נגרמת אצל רבים מנפגעי עשן בשריפות ביתיות ותעשייתיות. כמו כן הרעלת ציאניד עלולה להיגרם במפעלים תעשייתיים, בייחוד בתחום מפעלי מתכות (תמונה 24.13), בעבודות כרייה, צורפות ובשריפה של תצלומי רנטגן. היא גם עלולה להופיע לעיתים קרובות יותר בהקצפה של אוניות ומבנים אחרים; בהקצפה ממלאים קצף סינתטי בין קירות של מבנים למטרות בידוד או בין דפנות של סירות פרטיות להגנה מפני דליפות ולהעלאת יכולת הציפה שלהן.

כמו כן, ציאנידים משמשים להתאבדות; הציאניד זמין לאנשי רפואה ועובדי מעבדות.

יש כמה סוגים של ציאנידים:

- ציאנידים בצורת גז (gaseous hydrogen cyanide: HCN)
- ציאנידים בתמיסת אשלגן (soluble potassium)
- מלחי נתרן ציאנידי (sodium cyanide salts)
- ציאנידים המופיעים בנחשת, זהב וכסף, שאינם מסיסים טוב במים ורעילותם נמוכה משום שאינם נספגים דרך העור והריריות.

ציאנוגנים - אלו חומרים מסוימים שבפירוקם הם פולטים ציאניד כגון: ציאנוגן כלוריד והגז ברום. גזים אלה מעוררים תגובת דחייה של הריאות.

ניטרילים (nitriles) - בתעשייה יש שימוש נרחב בניטרילים שעלולים לגרום להרעלת ציאניד במגע או בשימוש ארוך טווח. ניטרילים משחררים ציאניד בבעירה או בעקבות ספיגה בעור או במערכת העיכול.

כמה רכיבים סינתטיים וכמה חומרים טבעיים (כגון צמר, משי) משחררים ציאניד כאשר הם נשרפים. לרכיבים אלה השפעה משמעותית על התמותה בעקבות שאיפת עשן בשריפות.

מזון - גם צריכה קבועה של מאכלים המכילים ציאניד עלולה לגרום להרעלה. הציאניד קיים בהרבה זרעים וגרעינים כגון אלה של שקדים, משמשים, תפוחים, תפוזים, כולל קסבה (הידוע גם בשם yuca או מניוק) ונצרי במבוק.

הרעלה יכולה להיגרם בעקבות כמה דרכי ספיגה של ציאניד: בשאיפה, בספיגה דרך העור או בספיגה דרך מערכת העיכול. בנוסף לשימוש בציאניד בתור חומר הדברה ומדביר-חרקים, הוא נמצא בעשן טבק ובעשן של בניין שרוף.

מנגנון הפגיעה של ציאניד

ציאנידים משפיעים על כל רקמות הגוף. הרעילות הבסיסית של הציאניד נובעת מפגיעה בחלבון בציטוכרום אוקסידאז (cytochrome oxidase) וכך גורמת להפסקה של הנשימה התאית, אפילו בנוכחות חמצן בכמות מספקת. עקב כך התאים בעלי צריכת החמצן הגבוהה ביותר (לב, מוח) נפגעים מהרעלת ציאניד פגיעה עמוקה ורבה יותר מתאים אחרים.

צריכה קבועה של מזון המכיל ציאניד גורם לאטקסיה (ataxia) ולנוירופתיה אופטית (הפרעות בראייה בשל נזק נוירולוגי), ומטבוליזם לקוי עקב הרעלת ציאניד גורם לאטרופיה אופטית, המובילה לעיוורון. כמו כן, ציאניד עלול לגרום לכמה תופעות לוואי הקשורות לעישון.

מוות מנטילת ציאניד על ידי הזרקה תוך-ורידית או על ידי שאיפה מתרחש תוך שניות. אם הציאניד נלקח על ידי בליעת כמוסות ציאניד המוות מתרחש תוך דקות. מוות עקב ספיגה דרך העור יהיה בתוך דקות עד שעות מרגע החשיפה. אנשים ששורדים את הרעלת הציאניד נמצאים בסכנה של חוסר תפקוד של מערכת העצבים המרכזית, כגון פרקינסון ואנצפלופתיה אנורקסית.

מניעת ההרעלה

אזעקות עשן מקטינות בשיעורים גבוהים מאוד את הסיכויים לפגיעה משאיפת עשן חמורה. מקומות עבודה המשתמשים בציאנידים למיניהם חייבים להעסיק מהנדסים שיפקחו וימנעו חשיפות לחומר. עובדים במקומות עבודה המשתמשים בציאניד צריכים ללבוש בגדי מגן ולעבור הכשרה בעבודה עם חומרים מסוכנים - עליהם לעבור הדרכה איך לא לבוא במגע עם החומרים.

סימנים וסימפטומים לפגיעה מציאניד

ההשהיה בין החשיפה ובין הופעת הסימפטומים תלויה בסוג הציאניד, בדרך הכניסה לגוף (הזרקה, בליעה, ספיגה דרך העור) ובמינון. מהירות הופעת הסימפטומים תלויה בסוג החשיפה והיא בסדר הזה (מהמהיר לאיטי): גז, מלחי ציאניד הנמסים בתמיסה כלשהי, מלחי ציאניד שאינם נמסים בתמיסה, ציאנוגנים.

עלולים להיות נפגעים רבים אחרי אירוע חומ"ר (חומרים רעילים) או חומ"ס (חומרים מסוכנים) שבו מעורב ציאניד או חומר שההתפרקות/ הבעירה/ החשיפה לאוויר שלו תגרום לשחרור ציאניד. אם אין ממצאים פיזיים המעידים על הרעלה - ככל הנראה לא מדובר בהרעלת ציאניד. כמו כן, אם אין ממצאים של חמצת לקטית, לא מדובר בהרעלת ציאניד. למרות זאת, בטיפול באירוע חומ"ר או חומ"ס נותנים טיפול מקדים של חמצן עד שלילה מוחלטת של הרעלת ציאניד.

הסימנים הראשונים

- תחושת אובדן, הרגשה של סכנה מאיימת או אסון מתקרב
- חולשה כללית רעה שתלווה בהתמוטטות
- תחושה של אסון מאיים, אי־שקט ובלבול
- כאב ראש, ורטיגו וסחרחורת (נפוץ מאוד)
- הבלבול עלול להתפתח לחוסר הכרה ולהתקפי פרכוסים כלליים
- קוצר נשימה (עלול להיות מלווה בכאבים בחזה)

הסימנים המאוחרים

- בחילות והקאות
- לחץ דם נמוך
- התקפי פרכוסים כלליים
- חוסר הכרה
- דום נשימה
- בצקת ריאות שאינה ממקור קרדיאלי
- טכיקרדיה ממקור על־עלייתי (SVT)
- חוסמי הולכה
- הפרעות קצב חדריות
- שינויים איסכמיים באק"ג ואסיסטולה

סימנים פיזיולוגיים

הממצאים הפיזיים לא ספציפיים, אך הופעת הסימנים והסימפטומים עלולה להיות סוערת.

- צבע העור יכול להישאר ורוד (למרות פרפוזיה נמוכה)
- הסימנים החיוניים שונים מאדם לאדם
- טכיקרדיה ללא גורם נראה לעין מחשידה להרעלת ציאניד
- דופק מהיר ולחץ דם גבוה הופכים לברדיקרדיה או קצב הלב תקין המלווה בלחץ דם נמוך
- טכיפניאה והיפרפניאה בדרך כלל מקדימים אפניאה
- ורידים ועורקים אדומים המקבלים את צבעם בגלל שאיפת עשן ועליה ברמת קרבוקסיהמוגלובין
- ריח של שקדים מריחים (קשה לאתר סימן זה אצל רבים מהנפגעים)
- ציאנוזיס אינו נפוץ אפילו באי־ספיקה והפסקת פעולה של הלב או הריאות
- ממצאים נשימתיים מלבד טכיפניאה אינם ספציפיים
- אספירציה נגרמת עקב חוסר הכרה ופגיעה ריאתית בעקבות טמפרטורה או כימיקלים
- ממצאים נוירולוגיים מגוונים ומשתנים: מבלבול והתנהגות כשל אדם שיכור ועד לחוסר הכרה
- נזל שחור בצורת פיח יכול להופיע בפה ובאף של נפגע משאיפת עשן

רייון החמצן בדם - הקריאה בפלס־אוקסימטר (pulse oximeter) עלולה להיות כוזבת, מפני שהציאניד פוגע בחמצון ברמת הציטוכרום (cytochrome), אך ההמוגלובין ממשיך לקשור חמצן כרגיל וצבע הדם נשאר אדום כמו של אוקסיהמוגלובין.

טיפול

- מאבטחים נתיב אוויר ואם יש צורך - עושים אינטובציה
- מספקים חמצן 100%

חמצן מרבי בדקות הראשונות של ההרעלה מציל חיים

- פותחים וריד פריפרי
- מחברים מוניטור
- מפנים בדחיפות לבית חולים
- הטיפול הראשוני שניתן במלר"ד יהיה זהה לטיפול שניתן על ידי צוותי הגט"ן בשטח
- נותנים אנטידוט אם יש זיהוי ודאי או חשד חזק להרעלת ציאניד.

תרופות לטיפול בהרעלות

חמצן - המרכיב הראשון והעיקרי בטיפול.
סודיום ביקרבונט - נותנים במקרה של הרעלה קשה המלווה בחמצת מטבולית קשה.

אנטידוטים (תרופות נגד) כלהלן:

סודיום ניטריט	
מבוגרים	0.33 מ"ל/ק"ג של תמיסה בריכוז של 3% בהזרקה איטית - לא לעלות על כמות של 10 מ"ל
ילדים	כמו במבוגרים
התוויות נגד	רגישות יתר לתרופה
זהירות	עלול להוריד לחץ דם במינון גבוה או בהזרקה מהירה מדי

סודיום תיאוסולפאט	
תרופת הבחירה משום שפעולתה אורכת זמן רב יותר. את התרופה נותנים אחרי או יחד עם סודיום ניטריט או הידרוקסיקובלמין. מעודד הפיכת ציאניד לתיאוציאנט שהוא פחות רעיל ומופרש בשתן.	
מבוגרים	10-12 גרם IV (50 מ"ל) בקצב זרימה של 3-5 מ"ל/דקה
ילדים	400mg/kg תוך 10 דקות. מנה מקסימלית 12.5 גרם
התוויות נגד	רגישות יתר ידועה לתרופה
זהירות	• מתן תרופה זו בקצב עירווי מהיר עלול לגרום ליתר לחץ דם חולף ולשינויים באק"ג • יש לנקוט זהירות במתן לחולי אסתמה

הידרוקסיקובלמין (ויטמין B12)



תמונה 24.14 ויטמין B12

הוויטמין מתחבר לציאניד ובכך יוצר חומר שאינו רעיל שמתפשט בגוף המטופל.

התרופה חוברת לציאניד כדי ליצור ציאנוקובלמין שאינו רעיל (תמונה 24.14)

• 5 גרם IV במשך כ-15 דקות • ניתן לתת בקצב זרימה מהיר יותר במקרים של דום לב	מבוגרים
70 מ"ג/ק"ג במשך 15 דקות, מנה מקסימלית 5 גרם	ילדים
רגישות יתר ידועה לתרופה, יש לפתוח שני ורידים ולהפריד מהתיאולוספט	התוויות נגד
יכול ליצור אודם בממברנות מוקטיות פלזמה ושתן - אך זה חולף כעבור 4-5 דקות	זהירות

אמיל ניטריטים

תרופה הבאה באמפולות עם אבקה ומשמשת תחליף לסודיום ניטריט, בייחוד כאשר אין גישה לווריד.

אמפולה אחת הנלקחת באינהלציה עד שיש קו ורידי פתוח אחר כך מחליפים לסודיום ניטריט IV	מבוגרים
כמו במבוגרים	ילדים
רגישות ידועה לתרופה והיריון	התוויות נגד
יש להיזהר במתן התרופה למטופלים עם מחלות קורונריות ולחץ דם נמוך	זהירות

תרופות ACLS המשמשות לטיפול בהרעלת ציאניד: ביקרבונט, אדרנלין, לורזפאם

		ביקרבונט, מימן פחמימתי (Bicarbonate)
תמונה 24.15 סודיום ביקרבונט תרופה שמטפלת בחומציות בדם וניתנת במקרים נוספים מלבד הרעלות.		
תרופה הנוגדת חומציות בדם ניתנת גם כתרופה בהחייאות, פרפור חדרים (ventricular fibrillation: VF) והיפרקלמיה (תמונה 24.15).		
מבוגרים	2-1 meq/kg תוך-ורידי (IV)	לתת מינונים חוזרים לפי תוצאות של גזים בדם
ילדים	כמו במבוגרים	
התוויות נגד	רגישות יתר לתרופה	
זהירות	להשתמש רק במצב של חמצת מטבולית ודום לב עקב היפרקלמיה. מטבע היותה בסיסית, מינון יתר עלול לגרום לִפְסוֹת, היפוקלצמיה והיפרנתרמיה. להיזהר במטופלים עם הפרעה באיזון האלקטרוליטי - חולי CHF, נוטלי קורטיקוסטרואידים, כשל כליתי וכדומה.	

		אדרנלין
תמונה 24.16 אדרנלין אדרנלין קרוי גם אפינפריין. משתמשים בו כאשר רוצים להעלות את התנגודת הפריפריית וליצור השפעות כרונטרופיות, אינטרופיות וברונכודילטציה כדי לשפר את מצבו הרפואי של המטופל.		
אלפא אגוניסט (מעלה תנגודת ורידית פריפריית) ובטא אגוניסט (היוצר השפעות כגון ברונכודילטציה, השפעות כרונטרופיות ואינטרופיות) (תמונה 24.16).		
מבוגרים	1-30 mcg/kg/min תוך-ורידי (IV)	
ילדים	כמו במבוגרים	
התוויות נגד	- רגישות יתר לתרופה - טכיאריתמיות - גלאוקומה (בצקות בעיניים) - הרדמה מקומית במקומות כמו אצבעות - אין להשתמש בזמן לידה	
זהירות	באנשים מבוגרים עם היפרטרופיה של הפרוסטטה, יתר לחץ דם, מחלות לבביות, סוכרת, היפרתיאידיזם	

לורזפאם (אטיוון)

תרופה סדטיבית ממשפחת בנזודיאזפינים עם זמן התחלת השפעה קצר יחסית וזמן מחצית חיים ארוך. משמשת כאשר המטופל צריך סדציה ליותר מ־24 שעות.	
מבוגרים	4 מ"ג IV במשך 5-2 דקות ניתן לתת IM אפשר לחזור על מתן התרופה אחרי 10-15 דקות
ילדים	0.1-0.05 mkg/kg במשך 5-2 דקות ניתן לתת IM אם אין קו ורידי זמין ניתן לתת מינון חוזר - חצי מהמינון הראשון אחרי 10-15 דקות
התוויות נגד	• רגישות יתר לתרופה • דיכוי מערכת העצבים המרכזית (CNS) • לחץ דם נמוך • גלאוקומה • התרופה לא בטוחה לשימוש בזמן היריון
זהירות	במטופלים עם אי־ספיקת כבד או כליה, פרקינסון ותסמין מוח אורגני

טיפול ארוך טווח

טיפול ארוך טווח כולל אשפוז במחלקת טיפול נמרץ לשם מעקב לבבי מתמשך ותמיכה נשימתית ולבבית. מטופלים המתלוננים על כאבים בחזה או דיסריתמיות צריכים ניטור מתמשך של אק"ג. אפשר לשחרר נפגע כאשר מצבו הנירולוגי והלבבי השתפר ונפתרו הבעיות של חמצת ושל שאר הליקויים המטבוליים. את המטופלים ששוחררו לבתייהם יש להעריך מחדש בתוך 7-10 ימים משחרורם מבית החולים כדי לנטר או לגלות תופעות ניורולוגיות מאוחרות.

גז חרדל

המושג גז חרדל מתייחס לכמה כימיקלים המיוצרים באופן מלאכותי וכוללים חרדל (חומר כימי ממשפחת החרדלים הגופרתיים). גזים אלה לא נמצאים או מתהווים באופן טבעי בטבע. למרות השימוש במילה "גז" אין לכימיקלים ממשפחה זו תכונות של גז בתנאים ובסביבה רגילים. למעשה, החרדל הוא נוזל שאינו נוטה להפוך לגז כאשר הוא משוחרר בתנאי סביבה רגילים. כנוזל הוא נטול ריח או צבע, אך כאשר הוא מעורבב עם חומרים אחרים הוא מקבל צבע וריח הדומים לחרדל.

היסטוריה

השימוש הראשון בגז החרדל נעשה במלחמת העולם הראשונה (תמונה 24.17) בקרב באיפר (Ypres) השני (היו ארבעה קרבות שם) בחזית הבלגית ב־12 ביולי 1917. הוא יוצר בכמויות גדולות במהלך מלחמת העולם הראשונה והשנייה, אך במלחמת העולם השנייה לא השתמשו בו, כנראה בגלל זיכרון ההשפעה הנוראה שלו במלחמת העולם הראשונה. דווח על שימוש בגז במלחמת איראן-עיראק בשנים 1984-1988. כיום לא משתמשים בגז החרדל בעולם המערבי מלבד במחקר. ב־1997 הוציא שר ההגנה של ארצות הברית הוראה להשמיד את המאגרים של חל"כ קטלני, כולל גז חרדל.



תמונה 24.17 כרזה ממלחמת העולם השנייה

הכרזה מסבירה לאנשים כיצד לזהות חשיפה לגז החרדל.

רקע

החרדל הוא זן אחד מתוך קבוצה של גזי כוויה. השימוש בגז זה הוא במלחמה בלבד. כמעט לא תוארו מקרים שבהם הייתה חשיפה לגז זה במתאר אזרחי. הגז מופיע בשתי צורות בסיסיות - חרדל סולפורי וחרדל מימני. החרדלים המימניים דומים לחרדלים הסולפוריים (HD) בתכונותיהם היוצרות את הכוויות, אך החרדלים המימניים גורמים יותר נזקים מערכתיים - בייחוד במערכת העצבים המרכזית.

שלא כמו בחומרי כוויה אחרים כמו לווסיט או פוסגן אוקסים (שהם חומרים כימיים הגורמים לכוויות והגורמים לכאב מידי עם החשיפה לחומר), לחרדלים יש תקופה לטנטית (תקופה רדומה, תקופת אי-הענות) של עד 24 שעות מהחשיפה ועד להופעת סימנים וסימפטומים.

החרדלים הם מהגזים הראשונים שיושמו ככלי נשק. הגזים שהיו בשימוש לפני החרדל הסבו את הנזק העיקרי דרך הנשימה, לכן לבישת מסכת גז מבעוד מועד הגנה באופן כמעט מוחלט מפני גזים אלה. כיום עיקר הספיגה של החרדל היא דרך העור, ולכן חבישת מסכת אבי"כ בזמן מתקפת חרדל לא מקנה הגנה מלאה מפני הגז.

מנגנון הפגיעה של גז החרדל בגוף

חרדל נוזל כבד יותר ממים. השמנוניות שלו מזכירה שמן מנועים ויש לה גוון חום. ייתכן שיופיע ריח כשל חרדל או שום. החרדל עמיד בשל הנדיפות הנמוכה שלו. הגז עלול להישאר במקום במשך כמה חודשים, בייחוד במזג אוויר קר ולח. במלחמת העולם הראשונה למשל, שאופיינה כמלחמת חפירות, הגז שקע בחפירות ונשאר שם זמן רב.

במגע עם העור נוצרת כוויה ומופיעות שלפוחיות ובצקות בכל מקום שבו הוא פוגע. הוא גורם נזק לעור, למערכת הנשימה ולעיניים. אם נלקחת כמות גדולה של חרדלים (בין שהספיגה לתוך הגוף נעשית באמצעות העור, מערכת הנשימה או מערכת העיכול) יש תגובה של מערכת העיכול, מערכת הדם ומערכת העצבים המרכזית. הגורם העיקרי של הפגיעה היא היות החרדל בסיסי מאוד. הוא נקשר לדנ"א (DNA) בתאים וגורם למות התאים. כשנפגע אזור בגוף (בעור לדוגמה) בין שהפגיעה מבססת או שהפגיעה במאקרומוקולות, מתחיל תהליך של יצירת שלפוחיות וכניסת נוזלים אליהן. לחרדל יש גם פעילות כולינרגית (cholinergic): הוא מעורר קולטנים מוסקריניים וניקוטיניים כאחד.



תמונה 24.18 שלפוחיות המופיעות מחשיפה לגז החרדל

סימנים וסימפטומים

החרדל הוא תרסיס המתחבר לעור במהירות (כ־2 דקות מרגע החשיפה). בהתחלה אין כאבים, תחושת צריבה או תחושת גירוד, אך פרק זמן זה זמני ובדרך כלל נמשך עד 24 שעות מרגע החשיפה.

בפרק הזמן ההתחלתי יכולה להופיע אדמומיות בעור (תלוי בכמות החומר שנספגה). כמו כן יופיעו תחושת צריבה, כאב וגירוד. לבסוף מופיעות השלפוחיות לאחר 2-12 שעות מרגע החשיפה (תמונה 24.18). זמן זה תלוי בכמות החומר ובזמן החשיפה, זמן החשיפה מואץ ככל שהסביבה מתחממת.

הפגיעה בעיניים - בפגיעה קלה יהיו גירוי וגירוד של העין, הפרשת דמעות ותחושת צריבה. התופעות מתחילות בתוך 4-12 שעות ומלוות בדרך כלל ברגישות לאור. כמו כן, עלול להיווצר בלפארוספאזם (blefarospasm, כיווץ חד ולא רצוני של העפעפיים). במצב זה שבו עצימת העיניים חזקה ובלתי נשלטת הנפגע למעשה הופך ל"עיוור" שכן הוא אינו יכול לראות במצב זה. בפגיעה קשה יופיע גם נזק לרשתית, כאב חזק ותיתכן בצקת בעין עצמה. חשיפה לחרדל נוזלי גורמת לכאבים עזים ולנמק מתקדם בעין. תקופת ההחלמה של העיניים תלויה ברמת הנזק שנגרם ובזיהומים שנוצרים בעקבות ההרעלה. הבלפארוספאזם בדרך כלל מתחיל להיעלם כעבור 10 ימים. הרגישות לאור נמשכת כ־26 שבועות. תופעות אחרות עלולות להישאר במשך חודשים, תלוי במידת החשיפה.

הפגיעה במערכת הנשימה - ההשפעות של החרדל על מערכת הנשימה נובעות ממגע עם תרסיס של החומר; חומרת הפגיעה הפיזית ותחילת זמן ההופעה של התסמינים קשורות ביחס ישר לכמות החומר שאליו נחשף הנפגע. הסימנים הראשונים שיופיעו יהיו דלקתיים, והתלונות יהיו על אזורי הגוף שבאו במגע עם החומר. הפגיעה העיקרית בדרכי הנשימה מחרדל מערבת נזק לליחה העוטפת את קנה הנשימה, הברונכוסים והברונכאלים. הנזק מתחיל בחלקה העליון של מערכת הנשימה ויורד בהדרגה כלפי מטה ביחס ישר לחומרת הפגיעה. אם ההרעלה קשה, נגרם נזק גם לנאדיות הריאה; נזק לחלקים אלה במערכת הנשימה מעידים בדרך כלל על פגיעה קטלנית.

בפגיעה קלה יתפתחו סימנים אחרי 24-36 שעות מרגע החשיפה. היא בדרך כלל מלווה בהתעטשויות, שיעול קל וצרידות. כמו כן עלולה להתפתח דלקת ריאות ממקור כימי, ולכן תהיה עלייה של תאי דם לבנים בדם. חום נמוך וברונכוספאזם (התכווצות פתאומית של הסימפונות) עלולים להופיע בכ־15% מהאנשים שנחשפו לחומר. פגיעה בינונית מאופיינת בסימנים של חשיפה קלה וכמו כן בשיעול קשה ובקשיי נשימה. התחלת הופעת הסימנים בהרעלה זו קצר יותר מבחשיפה קלה ותהיה 12-24 שעות מרגע החשיפה לחומר.

הפגיעה בעור - בהרעלה בינונית תופיע אדמומיות בעור. בהרעלה קשה יופיעו שלפוחיות על פני העור.

הפגיעה במערכת העיכול - הפרעות בטניות הבאות בעקבות חשיפה לחרדל מתאפיינות בעיקר בבחילה ובהקאות. הבחילות וההקאות בדרך כלל באות כעבור כמה שעות מרגע החשיפה, והן בדרך כלל מתחילות יחד עם הפצעים הראשונים. הופעת בחילות בשלב מוקדם יותר היא עניין חולף ולא מסוכן, ויכולות להיגרם

מפעילות כולינגרית בשל תגובה כללית לחשיפה או בגלל הריח הלא נעים של הגז. בחילות או הקאות בשל מאוחר יותר נגרמות כנראה מהפעילות הרעילה של החרדל ומהנזק לרקמה המוקדית של המערכת הבטנית.

הרעלה כללית מערכתית - חרדל עלול להשפיע על מערכת העצבים המרכזית. הוא גורם לעייפות וחולשה כללית, לדיכאון, עצבנות וחרדה. קשה להבחין בין התופעות העצביות הנגרמות בשל החשיפה לחרדל ובין אלה הנגרמות מחרדה פוסט־טראומטית.

הנזקים הכרוניים - חרדל הוא חומר המעודד התפתחות של גידולים סרטניים. הוא חומר היוצר מוטציות וחרירות בכרומוזמים של הדנ"א (DNA).

הטיפול בנפגעי גז חרדל

הטיפול מתחלק לכמה שלבים: טיהור כללי וטיפול דפיניטיבי, ולכל פגיעת חרדל יש טיפול בפני עצמו.

הטיהור - טיהור השטח הפגוע צריך להתרחש ב־2 דקות הראשונות. מלבין (אקונומיקה) הוא החומר הטוב ביותר לנטרול הרעילות של החרדל. חוזק המלבין הביתי (הנמצא כמעט בכל בית) הוא 3%, והחוזק הדרוש לטיהור מחרדל הוא 0.5%. לכן ניתן להשתמש במלבין ביתי. לאחר השימוש במלבין יש לשטוף את האיבר הפגוע ביסודיות במים זורמים או במים וסבון.

הטיפול בעור - ריפוי הפצעים איטי מאוד. ריפוי העור מושג בעיקר דרך הסרת הרקמה הנגועה. הטיפול בתחושת העקצוץ והכאב הוא סימפטומטי ובדרך כלל מערב טיפול במאלחשים ובאנטיהיסטמינים.

הטיפול בעיניים - החרדל נספג בתוך 2 דקות מרגע החשיפה. שטיפה בסליין רגיל בזמן זה הוא חשוב מאוד. יש להיזהר מלנסות לפתוח את העפעפיים בכוח. הטיפול בפגיעות העיניים מורכב מלפחות שטיפה אחת ביום של העיניים (עדיף יותר), אנטיביוטיקה 3-4 פעמים ביום כדי להסיר שאריות דלקתיות, מריחת חומר שומני (כמו וזלין) על קצות העפעפיים להקלה על היובש ועל הגירוי המקומי.

הטיפול בכאבים - טיפול בכאבים הוא במאלחשים כלליים.

הטיפול בנשימה - השאיפה הראשונה בטיפול היא לשמור על נתיב אוויר או ליצור נתיב אוויר אם הוא חסום. יש לחשוף בלרינגוספאזם (laryngospasm) ובבצקת של מיתרי הקול כאשר מופיעה צרידות או נשימות סטירדור. במצב כזה יש לבדוק את קנה הנשימה ולשקול הכנסת טובוס. מתן חמצן הוא חיוני בנפגעים הזקוקים לטיפול בטווח ארוך.

ברונכוסקופיה* חיונית כדי להסיר רקמות חיבור שלמות או חלקי רקמות חיבור. שימוש מוקדם ב־PEEP מועיל במידה רבה.** הצורך בסיוע נשימתי מתמשך מצביע על פרוגנוזה גרועה. נפגעים עם פצעים חמורים בדרכי הנשימה סובלים מצלקות אחרי ההחלמה, דבר החושף את הנפגע לדלקות ריאה חוזרות ולתמט של דרכי הנשימה.

* ברונכוסקופיה (bronchoscopy) היא בדיקה המאפשרת הסתכלות בדרכי הנשימה העליונות בעזרת סיב אופטי. את הבדיקה מבצע רופא בבית החולים.

** מכשיר PEEP מאפשר לחץ חיובי קבוע בדרכי הנשימה, מונע תמט של הריאות ומשפר רווין בדם (הרחבה בפרק 25).

חומרי לחימה ביולוגיים

התפתחות המדע והביוטכנולוגיה בתקופתנו היא שאפשרה היכרות מעמיקה עם מחוללי מגפות ומחקר מעמיק על אפשרויות השימוש הצבאי בהם. תוכניות לניסוי ולפיתוח נשק ביולוגי היו קיימות בצבאות הלוחמים במלחמת העולם השנייה. הצבא היפני היה היחיד שערך ניסויים בשבויי מלחמה, ואף השתמש בנשק ביולוגי במלחמתו בסין בשנת 1940. האירוע כלל פיזור פרעושים נגועים בדבר על הגייסות הסינים בעיר נינגבו.

בתקופת המלחמה הקרה עסקו שתי המעצמות ארצות הברית וברית המועצות בפיתוח אמצעי לוחמה ביולוגיים. התוכנית האמריקאית, שהופסקה בשנת 1969, עסקה בפיתוח של מחוללים ביולוגיים רבים: חיידקים, נגיפים ורעלנים. התוכנית הביולוגית הסובייטית נודעה לציבור בעיקר עקב תאונת התפרצות מחלת הגחלת בעיר סברדלובסק (Sverdlovsk) ב־1979 שממנה מתו עשרות אנשים. גם במזרח התיכון חדל האיום הביולוגי להיות תאורטי. מהמידע שהתפרסם בעקבות מלחמת המפרץ עולה שגם בעיראק הגיע המחקר הביולוגי לשלבים מתקדמים, כולל פיתוח אמצעי לחימה וזיוודם בכמה מחוללים כגון גחלת ורעלן הבוטוליניום. בשנים האחרונות מתפרסמות עדויות שהעניין והעיסוק בפיתוח יכולת למתקפה לא קונבנציונלית אינו מוגבל למדינות בלבד ונוגע גם לארגוני טרור. הוכחה לכך נמצאה ביפן, שם נמצא שארגון הטרור "כת האמת הצרופה", האחראי למתקפה הכימית בגז הסרין ברכבת התחתית של טוקיו ב־1995, בחן וכנראה גם ניסה שימוש במחוללי לוחמה ביולוגית.

להלן נבחן את חומרי הלחימה הביולוגיים בשלושה תחומים: חיידקים, נגיפים ורעלנים ביולוגיים.

חיידקים

זיהום חיידקי היה ונשאר האיום הראשי לבריאותם של בני אדם.

גחלת (Anthrax)	
הגחלת ידועה מימים קדומים כגורם לתחלואה בבעלי חיים ובבני אדם. זו המחלה הראשונה שזוהתה כנגרמת על ידי חיידקים, והראשונה שהוכן לה תרכיב חיסון יעיל. כמה מדינות, ובהן ארצות הברית, בריטניה, רוסיה ועיראק, בחנו שימוש צבאי בחיידק הגחלת.	
מחולל המחלה חיידק הגחלת <i>Bacillus anthracis</i> שייך לקבוצת חיידקים מתגים גראם־חיוביים (Gram-positive bacteria), המסוגלים ליצור נבגים. נבגים הם צורות רדומות ועמידות המסוגלות לשרוד בקרקע ובמים תקופות זמן ארוכות מאוד. עיקר התחלואה הטבעית היא בבעלי חיים אוכלי עשב הבולעים או שואפים את הנבגים שבקרקע. תחלואת גחלת בבעלי חיים נפוצה כמעט בכל מקום. מרבית מקרי התחלואה באדם הם בעקבות חשיפה של אנשי מקצוע לתוצרי בעלי חיים נגועים, ורוב המטופלים הם עובדי משחטות וסורקי צמר.	

מנגנון הפגיעה	עם חדירתם לגוף נבלעים הנבגים על ידי מאקרופאג'ים ונובטים סמוך לאתר החדירה או בבלוטות לימפה אזוריות. החיידק החי מייצר קופסית (קפסולה) ומפריש רעלנים לרקמה שמסביב. רעלנים אלו גורמים לנמק הרקמה ולעלייה בחדירות כלי הדם שתוצאתה בצקת קשה ודימומים. נבגים הם הצורה המידבקת השכיחה של החיידק. צורת המחלה באדם תלויה באתר החדירה של החיידק לגוף: לעור, למערכת העיכול (לוע או מעיים) או לדרכי הנשימה. גחלת (anthrax) כמחלה אינה מידבקת בין אדם לאדם, לפיכך אין חשש להעברתה מאדם חולה למטופלים או לבני בית.
מהלך המחלה	מהלך המחלה תלוי ישירות באופן החדירה ובמקום חדירת החיידק לגוף האדם. גחלת העור - כעבור 2-5 ימים מהחשיפה מופיעה קשירת (גוש קטן בצורת גולה) קטנה על העור במקום חדירת החיידק, והיא הופכת במהירות לשלפוחית דמית. השלפוחית מתכייבת ומותירה כיב ועליו גלד שחור כפחם, מכאן שם המחלה וסימן ההיכר שלה (תמונה 24.19). ללא טיפול יתפשט החיידק לכל הגוף ב-10%-20% מהמטופלים ויגרם לאלח דם ולמוות. שיעור התמותה במטופלים המקבלים טיפול נמוך מ-1%. גחלת דרכי העיכול - תקופת הדגירה אורכת 2-5 ימים מרגע אכילת המזון הנגוע. בגחלת הלוע - מופיע כיב עם גלד שחור על השקד (tonsil), מלווה בצקת מקומית והגדלת בלוטות הלימפה הצוואריות. במקרים קשים נגרמת מצוקה נשימתית עקב חסימת נתיב האוויר בגלל הבצקת או עקב מצב ההלם. בגחלת המעי - בתום הדגירה מופיעים: חום, הקאות ושלשולים, לעיתים דמיים. בתוך זמן קצר יש הידרדרות במצב המטופל עם כאבי בטן עזים, סימני בטן חריפה ומיימת. שיעור התמותה ללא טיפול מגיע ל-100%. אולם שיעור התמותה עם קבלת טיפול מגיע ל-50%. הסיבוכים - במחצית המקרים לוקים המטופלים בדלקת קרום המוח המתאפיינת במהלך סוער, הידרדרות נוירולוגית מהירה ומוות.
אבחון	שלא כמו בגחלת העור, האבחנה של גחלת דרכי הנשימה בשלביה המוקדמים בלתי אפשרית על בסיס קליני מכיוון שהמחלה דמוית שפעת בשלביה הראשונים. בבדיקות מעבדה שגרתיות אפשר לראות לויקוציטוזיס וסטייה של הערכים שמאלה. בדיקות כיח מיותרות מכיוון שבדרך כלל אין דלקת ריאות. אפשר לבודד את החיידק מתרביות דם בשלבים מאוחרים של המחלה. בניקור פלאורלי ובניקור חוט שדרה, שכיח למצוא נוזל דמי. הרמז העיקרי לאבחנה הוא תצלום חזה טיפוסי עם עדות להרחבת חלל המיצר (מדיאסטיניטיס, דלקת חלל המיצר), עם או בלי תפליטים פלאורלים. יש הרחבה של חלל המדיאסטינום בגלל הצטברות נוזל או הגדלת קשרי לימפה.

טיפול

יש חשיבות גדולה לעיתוי התחלת הטיפול, שכן על פי הספרות הקיימת בשלב הסוער הטיפול בדרך כלל אינו יעיל. על כן בתרחיש של לוחמה ביולוגית לטיפול ולמניעת המחלה שלושה היבטים:

(1) מניעה ראשונה (טרם חשיפה) - מתבססת על חיסון פעיל של אוכלוסייה בסיכון גבוה כגון: עובדי משחטות, וטרינרים.

(2) מניעה שניונית (לאחר החשיפה) - מניעת התפתחות המחלה באוכלוסייה שנחשפה לחיידק. אמצעי המניעה המשנית הם חיסון פעיל וטיפול אנטיביוטי. הטיפול האנטיביוטי המונע חיוני כדי למנוע תחלואה בחלון הזמן עד השגת כייל (titer)* נוגדנים המקנה רמת חיסון מספקת. יש להתחיל בטיפול אנטיביוטי מונע בתוך 24 שעות מהחשיפה, ויש לעדכנו לפי פרופיל הרגישות לאנטיביוטיקה של החיידק, כפי שיתקבל בהמשך. לפיכך מסתכם הטיפול במטופל גחלת בטיפול אנטיביוטי ובטיפול תומך.

(3) החיסון (תמונה 24.20) - החיסון מכון נגד האנטיגן המגן (protective antigen), החלבון החיוני להחדרת רעלני החיידק לתא. בכ-6% מהמתחסנים עלולה להופיע תגובה מקומית קלה, וב-1% מהם תגובה מקומית קשה יותר המגבילה את השימוש בגפה ליום-יומיים. פרוטוקול החיסון כולל בתוכו שלוש זריקות הניתנות תת-עורית (SC) בהפרש של שבועיים זו מזו כחיסון ראשוני. בהמשך ניתנות שלוש זריקות נוספות בהפרש של חצי שנה להשלמת החיסון. זריקת דחף דרושה אחת לשנה. התווית הנגד (קונטרה-אינדיקציה) היחידה לחיסון היא גחלת העור בעבר.

אמצעי מיגון

משתמשים באמצעי מיגון סטנדרטיים: מסכה, מעיל, כפפות.

הטיפול בהפרשות ובפסולת

אין צורך בהתייחסות חריגה להפרשות ופסולת ממקור נגוע.



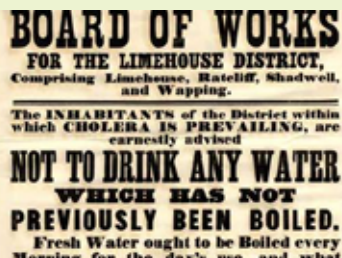
תמונה 24.20 חיסון נגד אנתרקס



תמונה 24.19 גלד

גלד שחור שנוצר בגלל חדירת החיידק.

* כייל = ריכוז מסוים של חומר בדם או בנסיוב. כאן הכוונה שיש רמת נוגדנים מספקת.



כולרה (Cholera)

תמונה 24.21 כרזת אזהרה מכולרה

הכרזה מסבירה לציבור כיצד לנהוג במי השתייה כדי לא להידבק בכולרה.

מחלת הכולרה (cholera) היא עדיין גורם ממשי וחשוב לתחלואה ולתמותה בארצות מתפתחות. המחולל נבחן בעבר ככלי אפשרי ללוחמה ביולוגית על ידי גרימת התפרצות המונית של המחלה בזיהום מסיבי של מקורות מים ראשיים (תמונה 24.21).

מחולל המחלה
החיידק vibrio cholera שייך לקבוצת חיידקים גראם-שליליים (Gram-negative bacteria). החיידק חודר לגוף בעקבות זיהום מים או מזון. בגלל שיש בכמות חיידקים גדולה לגרימת מחלה, העברה ישירה של המחלה מאדם לאדם אינה אפשרית.

מנגנון הפגיעה
חיידק הכולרה אינו פולש לגוף. החיידק נצמד לרירית המעי ומפריש רעלן הגורם להפרשה מסיבית של מים ומלחים (בעיקר אשלגן וביקרבונט) לחלל המעי הדק. רק מעט מן הנדבקים יחלו, ויחס הנדבקים לחולים הוא 1:400.

מהלך המחלה
תקופת הדגירה אורכת 12-72 שעות. תחילה יתלונן המטופל על חולשה כללית, כאבי ראש, הקאות ולעיתים רחוקות חום נמוך. שלשול מימי מרובה (דמוי מי אורז) הוא בדרך כלל התלונה העיקרית. **הסיבוכים** - במקרים קשים, אובדן מים ומלחים מוביל להתייבשות קשה, תשישות חום, הלם ומוות.

אבחון
אבחנה נעשית בדרך כלל על פי התמונה הקלינית ובסיוע סיפור המקרה והגורם הסביבתי. כמו כן, אפשר לזהות את החיידק במיקרוסקופ עם שדה אפל, בדוגמאות צואה נוזלית ובתרבית צואה. בבדיקות מעבדה מזהים אצל המטופל חמצת מטבולית, אזוטמיה והיפוואלמיה (תת־נפח הדם).

טיפול
הטיפול מבוסס על החזר פומי של נוזלים ומלחים, שימוש בתמיסות הידרציה המכילות נתרן, אשלגן, גלוקוז וביקרבונט. במקרים קשים נדרש החזר נוזלים תוך־וריד (IV). טיפול אנטיביוטי עשוי לקצר את משך התסמינים. הטיפול המקובל הוא: T. Doxycylin 100mg b.i.d או: Ciprofloxacin 500mg b.i.d - למשך 3 ימים. (*) b.i.d = מתן פעמיים ביום בילדים ניתן לטפל ב־ Erythromycin 40mg/kg/day מחולק ל־4 מנות למשך 3 ימים או Tmp/smx8 40mg/kg/day מחולק לשתי מנות למשך 3 ימים.

אמצעי מניון
ראו סעיף "אמצעי מניון סטנדרטיים".

הטיפול בהפרשות ובפסולת
אין צורך בהתייחסות חריגה להפרשות ופסולת ממקור נגוע.

טולרמיה (Tularemia)	
טולרמיה היא מחלה זואונוטית* המועברת באופן טבעי במגע ישיר בהפרשות של בעלי חיים נשאים כגון ארנבים וצבאים. החיידק עובד בעבר והוסב לשימוש כנשק ביולוגי בארצות הברית ונמצא במחקר ככל הנראה גם במדינות נוספות.	
מחולל המחלה	החיידק <i>francisella tularensis</i> שייך לקבוצת חיידקים גראם-שליליים הנפוץ בטבע כמזהם של כמה בעלי חיים וטפילים (קרציות ויתושים). החיידק עמיד ושומר במשך שבועות על חיוניותו בקרקע ובמים.
מנגנון הפגיעה	בעת חדירת החיידק דרך העור נגרם בדרך כלל זיהום בעור ובבלוטות לימפה. בחשיפה בשאיפה נגרם זיהום מערכתי. בשאיפת תרסיס המכיל את החיידק או בחדירתו לעור די בחשיפה ל-10 עד 50 חיידקים (מספר קטן מאוד) כדי לגרום לתחלואה. שיעור התמותה מהמחלה ללא טיפול הוא כ-5%.
מהלך המחלה	תקופת הדגירה - 2-10 ימים ומתאפיינת בכמה מופעים: טולרמיה עורית (אולצרו-גלנדולרית) - מתחילה בפצע מכויב באתר ההדבקה, חום, צמרמורת כאבי ראש, חולשה והגדלת בלוטות לימפה אזוריות. בכ-10% מהמקרים לא יופיע כיב עורי. טולרמיה ספטיסמית (טיפואידלית) - מתבטאת במחלת חום, חולשה, ירידה במשקל ולעיתים קרובות שיעול יבש ואי-נוחות רטרוסטנלית. בדרך כלל אין הגדלת בלוטות לימפה. טולרמיה פנאומונית - בחשיפה בשאיפה יש שכיחות גבוהה לדלקת ריאות.
אבחון	מתבסס בדרך כלל על חשד קליני ואישור בבדיקה סרולוגית (שינוי בכייל [titer] נוגדנים) לאחר המחלה. בידוד החיידק מתרבית קשה מאוד, וכן נדיר לזהות את המחולל במשטחים ובתרביות שנלקחו מהפצע או מהכיח.
טיפול	תרופת הבחירה היא אמינוגליקוזידים: Gentamycin 3-5mg/kg/day תוך-וריד (IV) או: Streptomycin 1gr b.i.d בהזרקה תוך-שרירית (IM) למשך 10-14 יום. טיפול בטטריציקלין או בכלורמפניקול אפשרי, אך מביא לשיעורי הישנות גבוהים יותר בתום הטיפול. הטיפול המונע T. Doxycylin 100mg b.i.d (*) b.i.d = מתן פעמיים ביום
אמצעי מניגן	סטנדרטיים, שכן העברה מאדם לאדם נדירה מאוד.
הטיפול בהפרשות ובפסולת	אין צורך בהתייחסות חריגה.

* מחלה זואונוטית היא מחלה או גורם מחלה שעובר מבעלי חיים לבני אדם.

ברוצלה, ברוצלוזיס,

קדחת מלטה (Brucellosis)



תמונה 24.22 חשיפת האדם לברוצלה

ההדבקה של בני אדם נעשית באמצעות מגע עם הפרשות בעלי חיים נגועים או בחשיפה למוצרים לא מפוסטרים המופקים מבעלי החיים. סיבה נפוצה להדבקה בברוצלוזיס בישראל היא צריכת מוצרי חלב שאינם מפוסטרים.

ברוצלוזיס, או בשמה האחר קדחת מלטה, היא מחלה זואונוטית המועברת באופן טבעי במגע ישיר עם הפרשות של בעלי חיים נשאים. החיידק עובד לנשק ביולוגי בארצות הברית וכנראה נמצא במחקר במדינות נוספות.

מחולל המחלה

החיידק *brucella* שייך לקבוצת חיידקי גראם-שליליים (Gram-negative bacteria). יש 4 זני *brucella* הגורמים למחלה בצאן, בקר, כלבים וחזירים:

- *Brucella Canis* - פוגעת בכלבים
- *Brucella Suis* - פוגעת בחזירים
- *Brucella Melitensis* - פוגעת בצאן
- *Brucella Abrotus* - פוגעת בבקר

דרך ההדבקה הטבעית העיקרית היא במגע בהפרשות בעלי חיים נגועים או בצריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים (תמונה 24.22). דרכי הפצתו המשווערת במלחמה הן בתרסים טיפתי או באירוסול.* החיידק יכול לשמור על חיוניותו במשך 6-10 שבועות באבק, בקרקע ובמים.

מנגנון הפגיעה

די בחשיפה ל־10 עד 100 חיידקים בלבד הנשאפים כתרסים או הוחרים לעור כדי לגרום לתחלואה. החיידקים מתרבים בתוך מאקרופאגים ויש להם זיקה לריאה, לכבד, לטחול, למח העצם ולמערכת העצבים המרכזית.

מהלך המחלה

תקופת הדגירה 5-60 ימים בדרך כלל אך עשויה להימשך חודשים רבים. סימני המחלה אינם תלויים בדרך ההדבקה. עיקרם סימנים סיסטמיים כגון: חום, צמרמורת וחולשה. שיעול וכאב פלאוריטי שכיחים גם בהיעדר דלקת ריאות.

בחלק מן המטופלים המחלה מסתבכת בזיהום פיוגני (*streptococcus pyogenes*) הנמצא בייחוד במערכת השלד, וכולל דלקת העצם (*osteomyelitis*) של גופי החוליות או זיהום של מפרקים גדולים ובהם סקרואליטיס (*sacroileitis*). סיבוכים אחרים כוללים מורסות בטחול, בדרכי המין והשתן, במערכת העצבים ובמסתמי הלב.

אנדוקרדיטיס (*endocarditis*) וזיהום מוחי הם סיבות המוות העיקריות מהמחלה. סימני המחלה נמשכים שבועות וחודשים. שיעור התמותה נמוך מ־5% גם ללא טיפול, אך בחלק מן המטופלים יש הישנות של המחלה.

* על ההבדל בין תרסים טיפתי לאירוסול - ראו בהמשך.

אבחון האבחנה מתבססת בדרך כלל על התמונה הקלינית, תרבויות דם או תרבויות ממוקדות זיהום אחרות ואישור בדיעבד בבדיקה סרולוגית לאחר המחלה. צמיחת החיידק איטית ויכולה להימשך כמה שבועות. האבחנה הסרולוגית חיובית בדרך כלל תוך שבועיים מתחילת המחלה.	
טיפול במשך שלושה שבועות שילוב של: Rifampicin 600-900mg/day וגם T. Doxycylin 100mg b.i.d והוא יעיל למניעת המחלה בבני אדם שנחשפו לחיידק. טיפול הבחירה במטופלים הוא שילוב התרופות המתוארות למשך שישה שבועות. TMP/SMX (Resprim) יכול להיות תחליף לריפמפיצין. בזיהומי שלד, לב ומערכת העצבים יש להוסיף לתרופות אלו גם: Streptomycin 1gr b.i.d בהזקה תוך־שרירית (IM)	
אמצעי מוגן סטנדרטיים, שכן העברה מאדם נדירה ביותר. במצבים מאוחרים שבהם יש מורסות מנקזות יש לנקוט גם אמצעי זהירות כדי למנוע העברה של זיהום במגע.	
הטיפול בהפרשות ובפסולת אין צורך בהתייחסות חריגה.	

דבר (Plague)	
מחלת הדבר הייתה אחד מאובי האנושות עוד בימי הביניים; בתקופה זו גרמה למגפות רבות וקשות שהשמידו כשליש מאוכלוסיית אירופה. בימינו נותר חיידק הדבר כמזהם אנדמי בכמה ארצות. ארצות הברית, יפן וכנראה גם מדינות אחרות בחנו את אופציית השימוש בדבר כנשק ביולוגי. היות שבתוכניות אלו נבחן השימוש הן בפיזור אווירי של המחולל והן בפיזור פרעושים נגועים, יתוארו להלן שתי הצורות העיקריות של מחלת הדבר: דבר הבלוטות (דבר בובוני) ודבר הריאות (דבר פנאומוני).	
מחולל המחלה החיידק <i>Yersinia pestis</i> שייך לקבוצת חיידקי גראם־שליליים (Gram-negative bacteria); הפונדקאים (המאחסנים) הטבעיים הם מיני מכרסמים. זיהום טבעי בבני אדם הוא תוצר ישיר של מגע אקראי עם פרעושים נגועים. החיידק שומר על חיוניותו לתקופה מוגבלת בגופות נפטרים ובכיח יבש. הוא יכול לשרוד עד כמה שבועות במים ועד כמה חודשים בתנאי קיפאון, אך מנוטרל לאחר חשיפה של כמה שעות לשמש.	
מנגנון הפגיעה כדי להידבק במחלה דרושים כ־100-500 חיידקים. בעקבות עקיצת פרעוש נגוע מועבר החיידק לגוף האדם ונודד לבלוטות לימפה אזוריות, שם הוא גורם ללימפאדניטיס קשה. צבר הבלוטות המודלק, המכונה bubo, עובר לעיתים קרובות התמגלות, התנזלות ויצירת פיסטולות. במחצית מן המקרים מתפשט הזיהום, מסתבך באלח דם ובפגיעה רב־מערכתית (מולטי־טראומה) הכולל בכ־10% עד 20% מהמקרים גם דלקת ריאות. למטופל פוטנציאל הדבקה גבוה מאוד. בעקבות חשיפה לזיהום טיפתי נגרמת במהירות פגיעה קשה בריאות, זיהום רב־מערכתי ומוות מהיר.	

מהלך המחלה

דבר הבלוטות (בובוני) - תקופת הדגירה נמשכת 2-10 ימים, בעקבותיה יש הופעה פתאומית של חום גבוה, צמרמורות, כאבי ראש וחולשה. במחצית מן המטופלים נמצא גם תלונות נלוות בדרכי העיכול הכוללות בחילה, הקאה, כאבי בטן ושלשולים. תוך כמה שעות מתחילת המחלה מופיעים כאבים באזור קשרי הלימפה הנגועים, שהם בדרך כלל קשרי הלימפה במפשעה. קשרי הלימפה גדלים ונעשים רגישים ביותר, לעיתים קרובות יש תגובה עורית דלקתית מעל קשרי הלימפה. במטופלים שנחשפו לזיהום טיפתי יושמד החיידק בדרך כלל בדרכי הנשימה העליונות. התוצאה היא דבר בובוני עם מעורבות של בלוטות הצוואר. במחצית מן המטופלים יתפשט הזיהום ויגרום לאלח דם ולפגיעה רב־מערכתית. שלב זה מלווה ב־10% עד 20% של חולים גם בדלקת ריאות (שהוא דבר פנאומוני שניוני). במקרים אלו יש תסמונות זיהומיות טיפוסיות הכוללות לחץ דם נמוך, דופק מהיר ולעיתים קרובות DIC והלם. תוך חמישה ימים מתחילת הטיפול המתאים צפויים ירידה בחום ושיפור סיסטמתי, אולם נסיגת הבלוטות איטית הרבה יותר.

סיבוכים - עליית חום מאוחרת יכולה להעיד על סיבוכים ספטיים משניים כגון מור־סות בבלוטות הלימפה, התפשטות למערכת העצבים המרכזית או אנדופתלמיטיס (endophthalmitis).

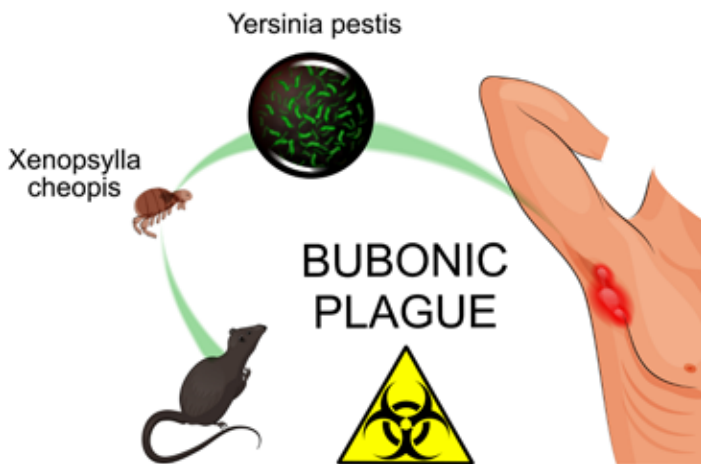
דבר ריאות ראשוני - מתאפיין במהלך מהיר וסוער, ודי במנה של 10 חיידקים בלבד כדי לגרום למחלה. בעקבות תקופת דגירה קצרה של יממה עד שישה ימים (לפי המנה המידבקת) מופיע חום גבוה, ותוך פחות מיממה גם שיעול עם כיח מוגלתי ואחר כך דמי וכן קוצר נשימה הולך וגובר. לעיתים קרובות מתפתחת תמונה קלינית דמויית ARDS. במקרים שבהם לא הוחל בטיפול, ARDS כשלעצמו כרוך בתמותה של עד 75% מהמטופלים.

זהירות - דבר ריאות מידבק

אבחון

ספירת דם עשויה להראות לויקוציטוזיס (leukocytosis, ספירה גבוהה של תאי דם לבנים) בולטת או לאוקופניה (leukopenia, ספירה נמוכה של תאי דם לבנים). אאוזי־נופניה (רמות נמוכות של אאוזינופילים) טיפוסית בשלב חריף, והיא יכולה להתחלף באאוזינופיליה (eosinophilia) בהחלמה. ברוב המטופלים יש עדות מעבדתית ל־DIC. בבדיקת כימיה תיתכן הפרעה בתפקודי כבד וכליות. כמו כן, אפשר לבדוד את החיידק מהדם, מהכיח, מאספירציה, מהבלוטות הנגועות ומה־CSF, ויש ערכות לזיהוי אנטיגן ספציפי של החיידק (אנטיגן F-1) בדם או ברקמות המטופל.

טיפול העיקרון החשוב ביותר בטיפול הוא התחלה מהירה ככל האפשר בטיפול אנטיביוטי. יש דיווחים על מטופלים שנפטרו במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד, חדר מיון), עוד במהלך הבירור הראשוני. טיפול הבחירה: Streptomycin 15mg/kg b.i.d - תוך־שרירי (IM) למשך 10 ימים לפחות. טיפול חלופי - Gentamycin 3-5mg/kg/day (IV) T. Doxycyclin 100mg b.i.d T. Ciprofloxacin 500mg b.i.d טיפול במצבים נלווים: במנינגיטיס (דלקת קרום המוח, meningitis) הטיפול הוא ב־Chloramphenicol. הטיפול במורסות ובבלוטות הוא שמרני מכיוון שבדרך כלל הן ייספגו וייסגרו עם הזמן, וטיפול כירורגי מגביר את הסיכון של חשיפת המטופלים למחולל. טיפול מניעתי שלאחר חשיפה כולל: Doxycyclin 100mg b.i.d במשך שבוע. נחשפים המסרבים לקבל טיפול מניעתי צריכים לשהות בהסגר למשך 7 ימים. חיסון - החיסון הקיים נגד דבר אינו מקנה הגנה מפני חשיפה נשימתית למחולל.	
אמצעי מיגון דבר בובוני ודבר ריאות - ראו סעיף "אמצעי הזהירות למניעת העברת זיהום טיפתי". בשני התרחישים לאחר שלושה ימים של טיפול אנטיביוטי הולם, סיכוי ההדבקה נמוך מאוד, ולכן אפשר להפסיק משלב זה את השימוש באמצעי מיגון אירוסולי, וההתייחסות האפידמיולוגית למטופל היא רגילה.	
הטיפול בהפרשות ובפסולת ראו בסעיף "עקרונות לטיפול בפסולת זיהומית שמקורה במטופל עם מחלה זיהומית המחייבת בידוד".	



איור 24.1 חדירת חיידק היירסניה (*Yersinia Pestis*) לגוף האדם

מכרסמים הם פונדקאי (מאחסן) טבעי של חיידק *Yersinia Pestis*. פרעושים שבאו במגע עם המכרסם הנגוע באים במגע עורי עם בני אדם ומדביקים אותם במחלה.

קדחת קיו (Q Fever)



תמונה 23. 24. דוקסילין (Doxycycline)
דוקסילין היא תרופת הבחירה לקדחת קיו.

קדחת קיו (Q Fever) בצורתה הטבעית היא מחלה זואונוטית, כלומר מועברת לבני אדם על ידי בעלי חיים נגועים והפרשותיהם. המחולל עמיד מאוד ומידבק ביותר, תכונות ההופכות אותו לנשק ביולוגי פוטנציאלי. המחלה התגלתה לראשונה בשנת 1935 באוסטרליה על ידי רופא שחקר התפרצות של דלקת ריאות בקרב עובדי בית מטבחים.

מחולל המחלה

חיידק ה-*Coxiella Burnetii* הוא ממשפחת הריקציות (*Rickettsia*) שכמו הנגיפים זקוקים לפונדקאי כדי להתרבות, והמאגר הטבעי שלו הוא בצאן ובבקר. החיידק מופץ באירוסול והזיהום נרכש בשאיפה. המחולל עמיד ליובש וחום, והמנה המידבקת נמוכה מאוד - די בחיידק אחד (!) עד עשרה חיידקים כדי לגרום למחלה, אולם הופעת מקרי הדבקה שניוניים (העברה מהמטופל לסובבים אותו) אינה שכיחה.

מנגנון הפגיעה

המחולל חודר לריאות בשאיפה וגורם לפנאומוניה. במקצת מן המקרים מתפשט הזיהום בהמשך למערכות נוספות וגורם להפטיטיס, ארטרטיס, מינינגיטיס או אנדוקרדיטיס (בדרך כלל בנוכחות מחלה מסתמית קודמת).

מהלך המחלה

תקופת הדגירה תלויה במנה המידבקת והיא 10-40 יום. תחילת המחלה מאופיינת בחום גבוה, כאבי ראש ושרירים. רק ברבע מן המקרים יש שיעול יבש או חרחורים בהאזנה לריאות, אך במחצית המטופלים רואים תסמין ריאתי בתצלום חזה. במיעוט המטופלים מצטיירת תמונה סוערת של דלקת ריאות קשה ואלח דם. מרבית החולים יחלימו ספונטנית גם ללא טיפול.

אבחון

נתונים קליניים אינם מסייעים לזהות זיהום של *coxiella burnetii* היות שהמחלה זהה בצורתיה הקלות לפנאומוניה לא טיפוסית ממחוללים אחרים כגון מיקופלזמה וכלמידיה, ובצורתיה הקשות אינה ניתנת להבחנה מדלקות ריאה בגלל דבר או טוֹ לרמיה. לפיכך, האבחנה מתבססת על תבחין סרולוגי שהוא חיובי בדרך כלל בסוף השבוע השני למחלה.

טיפול

הטיפול נועד לקצר את מהלך המחלה ולמנוע את סיבוכיה. הטיפול המועדף הוא Doxycycline 100mg b.i.d (תמונה 24.23). למשך 5-7 ימים, והחום בדרך כלל נעלם ביום השני לטיפול. טיפול מונע בטטרציקלינים מייד לאחר החשיפה אינו יעיל, אך טיפול בדוקסילין במינון שהוזכר לעיל, החל ביום 8-12 לאחר החשיפה ולמשך 5-7 ימים ימנע את הופעת המחלה.

אמצעי מניון

ראו סעיף "אמצעי הזהירות למניעת העברת זיהום אירוסולי".

הטיפול בהפרשות ובפסולת

אין צורך בהתייחסות חריגה.

נגיפים

מימי קדם יש עדויות לכך שמחלות נגיפיות היו נפוצות. הסינים תיארו מחלה הדומה לאבעבועות שחורות עוד לפני שגילה אותה האדם המערבי. גם במצרים נתגלו במומיות סימנים של מחלת שיתוק הילדים ובאפריקה ידוע על קיומה של קדחת צהובה זה מאות שנים.

נגיפים הם צורת החיים הפשוטה ביותר בטבע. הם מורכבים ממקטע חומר תורשתי: דנ"א (DNA) או רנ"א (RNA) וסביבו מעטפת חלבונית ולעיתים מעטפת שומנית נוספת. הנגיף אינו מקיים את מאפייני החיים מלבד העברת מידע תורשתי והתרבות. הנגיף חייב לשהות בסביבה שיש בה תאים חיים כדי להתרבות, לשם כך הוא משעבד את התא לצרכיו. יש וירוסים הנמצאים אצל הפונדקאי (המאחסן) במצב לטנטי (מצב רדום).

אף שהנגיפים הם צורת החיים הפשוטה ביותר המוכרת לאדם (כיום), אלימותם הגבוהה, תכונת המגפתיות הטמונה בהם והיעדר טיפול ספציפי לרבים מסוגי הנגיפים הם עובדות ההופכות דווקא אותם למועמדים פוטנציאליים לשימוש ככלי לוחמה ביולוגית, הן צבאית והן טרוריסטית.

חלק זה יעסוק בכמה נגיפים: Venezuelan equine encephalitis, מהמועמדים הראשונים במעלה לשימוש כנשק ביולוגי נגיפי, וכן באבעבועות שחורות ובמחוללים אחרים הגורמים לקדחת נגיפית המורגית, שאף להם פוטנציאל לשימוש צבאי.



דלקת מוח נגיפית (Viral Encephalitis)

תמונה 24.24 עקיצת יתוש

במגיפות טבעיות צורת העברת הנגיף היא בעקיצת יתוש.

רשימה ארוכה של מחוללים נגיפיים מתאפיינים בתסמונת אנצפליטית. בדרך כלל מדובר במחלות זואוונטיות, המועברות לאדם מבעלי חיים נגועים בתיווך עקיצת חרקים. בין המחוללים שבהם עסק מחקר מדעי שערכו מדינות שונות לשימוש אפשרי כנשק ביולוגי אפשר למנות את אלה:

Tick borne encephalitis: TBE

Western equine encephalitis: WEE

Japanese encephalitis: JE

Venezuelan equine encephalitis: VEE

היות שאין הבדלים גדולים בין המחוללים בהסתמנות הקלינית, תתואר בפרט מייצג מחלת ה-VEE. מחלה נגיפית זו הייתה מוגבלת במקורה לאמריקה הדרומית ולאזור הקריביים. עיקר התחלואה הטבעית היא בסוסים ובחמורים, והעברת המחולל לבני אדם היא בעקיצת יתוש. השימוש הצבאי בנגיף נעשה במסגרת תוכנית הלוחמה הביולוגית של ארצות הברית בשנות ה-60 וייתכן שנעשה גם על ידי מדינות נוספות.

מחולל המחלה	נגיף ה־VEE שייך לקבוצת ה־alphaviruses. בבעלי חיים גורם הנגיף בדרך כלל לדלקת מוח קשה ומוות. בבני האדם התחלואה בדרך כלל קלה יותר.
מנגנון הפגיעה	שלא כמו במגיפות הטבעיות המועברות בעקיצת יתושים (תמונה 24.24), שימוש צבאי בנגיף צפוי להיות על ידי פיזורו בתרסיס וקליטתו דרך דרכי הנשימה. המנה המידבקת היא 10-100 נגיפים. שיעור התחלואה בקרב הנדבקים קרוב ל־100%. עד כה לא תוארה העברה של המחלה בין בני אדם. תאורטית אפשרית העברה של הנגיף ממטופל ליתושים ולהפך.
מהלך המחלה	בתום תקופת הדגירה האורכת 1-5 ימים מופיעים הסימנים האלה: חום פתאומי, צמרמורת, כאבי לוע ושרירים, פוטופוביה, הקאה וכאבי ראש עזים. לאחר 1-3 ימים נעלמים כל סימני המחלה מלבד חולשה ועייפות, והן יכולות להימשך שבוע עד שבועיים. סימנים קליניים למעורבותה של מערכת העצבים אינם שכיחים במבוגרים, וההחלמה שלהם בדרך כלל מלאה וללא כל סיבוכים מאוחרים. לעומת זאת בילדים מתפתחת בכ־4% מהמקרים דלקת המוח (אנצפליטיס, encephalitis), עם סיכון למחלה קשה הכרוכה בתמותה ששיעורה עלול להגיע ל־20% ושכיחות של נזקים ניורולוגיים אצל השורדים את המחלה. סיכון גבוה קיים גם אצל עוברים הנדבקים ברחם אימם, ואצלם יש שיעור גבוה של פגיעה מוחית ונזקים ניורולוגיים קשים לאחר הלידה.
אבחון	בבדיקות מעבדה הממצאים הבולטים הם לאוקופניה (leukopenia), רמה נמוכה של תאי דם לבנים) ולימפופניה (lymphopenia), רמה נמוכה של לימפוציטים). ניקור מותני יעלה נזל חוט השדרה בלחץ מוגבר ורמת חלבון גבוהה וכן נוכחות של עד 1,000 תאים, ברובם מונונוקלארים. אבחנה מדויקת מבוססת על תבחין זיהוי אנטיגן חיובי, שיעילותו היא בעיקר בשלב המוקדם של המחלה, או על תבחין סרולוגי, שאותו אפשר לבצע כבר ביום ה־5-7 של המחלה.
טיפול	בהיעדר טיפול ספציפי הטיפול הוא סימפטומטי, כולל החזר נוזלים ומתן תרופות לשיכוך כאבים ולמניעת פרכוסים.
אמצעי מיגון	העברה מאדם לאדם נדירה ביותר. ראו סעיף "אמצעי זהירות סטנדרטיים". ב־3-5 הימים הראשונים למחלה מטפלים במטופל בדוחי יתושים ומשכנים אותו בחדר מרושת כדי למנוע את הפצת המחלה ליתושים והפיכת המחולל לאנדמי בבעלי החיים בסביבה.
הטיפול בהפרשות ובפסולת	אין צורך בהתייחסות חריגה.

אבעבועות שחורות (Smallpox)	
אבעבועות שחורות היא מחלה זיהומית מידבקת אשר עוברת מאדם לאדם. המחלה מתאפיינת בין השאר בפריחה בצורת שלפוחיות שחורות מלאות בנוזל עכור ומכאן שמה. מיגור המחלה הושג הודות לשימוש מקיף בחיסון במבצע עולמי שהתחיל בשנת 1967 תחת פיקוח של ארגון הבריאות העולמי (WHO). החולה האחרון באבעבועות שחורות דווח בשנת 1977 בסומליה (אפריקה). עקב היעלמות המחלה המליץ ארגון הבריאות העולמי בשנת 1980, לכל המדינות, להפסיק לחסן מפניה. בנוסף, המליץ ארגון הבריאות העולמי כי כל המעבדות יהרסו את המאגרים של הנגיף שברשותן או שיעבירו אותם לאחת משתי מעבדות הייחוס של ארגון הבריאות העולמי, אחת ברוסיה והשנייה בארצות הברית. אולם יש חשש שנותרו מאגרים חשאיים של הנגיף בכמה מקומות בעולם ואף בידי ארגוני טרור.	
מחולל המחלה	מחולל המחלה הוא נגיף ה־variola major מקבוצת ה־orthopox. במהלך המחלה אפשר לבודד את הנגיף תחילה מדם המטופל ובהמשך מדגימת שתן, מהלוע ומלחמיות העיניים.
מנגנון הפגיעה	העברת הנגיף באופן טבעי ובפיזור משני היא במגע ישיר עם המטופל או עם הפרשותיו. בתרחיש צבאי צפוי פיזורו בתרסיס. המנה המידבקת המשווערת היא 10–100 נגיפים. בעקבות זיהום הנגיף ותקופת דגירה מתחיל שלב ירמי (=הימצאות הווירוס בזרם הדם). זהו שלב הפרודרום (=השלב הפרה־קליני, ללא תסמינים עדיין) ובהמשך פיזור הנגיף לעור ולאיברים פנימיים. במעט מהנחשפים מתרבה הנגיף ומופרש מהלוע גם בהיעדר סימני המחלה. בעקבות החלמה יש בדרך כלל חיסון לטווח ארוך למחלה.
מהלך המחלה	תקופת הדגירה נמשכת כ־12 ימים, אך אנשים שבאו במגע עם מטופלים צריכים להיות בהסגר 16–17 ימים. שלב הפרודרום, השלב המוקדם, הפרה־קליני, מתאפיין בהופעה פתאומית של חולשה, חום, הקאות וכאבי ראש ושרירים המלווים בכ־15% מהמטופלים במצב של בלבול, ובכ־10% בתפוחית אדמדם עדינה. לאחר 2–3 ימים מופיעה תפרחת שתיאורה הטיפוסי הוא כלי אבחנתי חשוב: התפרחת מופיעה תחילה בפנים ובלוע (תמונה 24.25), בידיים ומתפשטת בהמשך לרגליים. בשבוע השני למחלה מופיעה התפרחת על הגב (תמונה 24.26). פיזור הנגעים צפוף יותר בפנים ובקצוות הגפיים. תחילת הנגע כפתמית (כתם קטן), ההופכת לקשירת (גוש קטן בצורת גולה), ובסוף לשלפוחית מוגלתית. לאחר שהיא מתנקבת השלפוחית יוצרת גלד, והוא מותיר בנשירתו צלקת על העור. הנגעים מופיעים באופן סינכרוני בכל חלקי הגוף. הופעה אחידה זו חשובה להבחנה בין אבעבועות שחורות ובין אבעבועות רוח. משך המחלה הוא כשבועיים, במהלכה נחשב המטופל למידבק עד לנשירת אחרון הגלדים.
אבחון	האבחנה המבדלת הקלינית רחבה וכוללת אבעבועות רוח, אריתמה (אדמומיות, אֶרֶתְמָה, erythema) מולטיפורמה (אריתמה בעלת צורות שונות ובגיל שונה של הפריחה). האבחנה ברורה כשמופיעה התפרחת הטיפוסית, אך יכולה להיות קשה במטופלים עם חיסון חלקי ותמונה לא טיפוסית. האבחנה המעבדתית מתבססת בדרך כלל על הדגמת הנגיף במיקרוסקופ אלקטרוני או על הדגמת צבירי נגיפים במיקרוסקופ אור. הדרך היחידה להבחין בין אבעבועות שחורות ובין זיהום בנגיפי orthopox אחרים, כגון: vaccinia cowpox ו־monkeypox היא בתרבות ובבדיקות PCR (polymerase chain reaction).

טיפול הטיפול הוא תומך וסימפטומטי. יש תכשירים אנטי ויראליים לטיפול בנגיפי orthopox והם נמצאים בשלבי ניסוי. מטרת העל בטיפול היא מניעת הפצת המחלה. לפיכך, כל מי שבא במגע עם המטופל חייב בהסגר של 16 יום. חיסון פעיל - אדם שחוסן בהצלחה בשלוש השנים טרם החשיפה (ולעיתים אף לתקופה ארוכה יותר) מוגדר כמחוסן מפני המחלה. בתרחיש המוני יש לחסן את כל האוכלוסייה מחשש לחשיפה אפשרית לנגיף. החיסון הנעשה על ידי נגיף הווקסיניה (Vaccinia) גורם בדרך כלל לאחר 5-7 ימים להופעת שלפוחית, ואחר כך לגלד ולצללקת קבועה. תופעות לוואי שכיחות לחיסון: נפיחות ואודם סביב השלפוחית, חום סיסטמי נמוך והגדלת בלוטות לימפה בבית השחי, ממצא העלול להטעות ולהחשיד לזיהום חידקי משני. סיבוכים - סיבוכי החיסון נדירים וכוללים: העברת הנגיף על ידי המחוסן לאזור גוף אחר והופעת נגע עורי נוסף (1:100000 מחוסנים), פיזור סיסטמי של הנגיף עם נגעים מפושטים בעור ובריאות (3:100000 מחוסנים), תסמונת אנצפליטית (נדיר ביותר), גרישות יתר לחלבון ביצה ואנפילקסיס. התוויות נגד לחיסון פעיל - כשל חיסוני ראשוני או משני לתרופות או זיהום ב-HIV, היסטוריה או נוכחות דלקות עור (אקסמה) בעבר או בהווה. חיסון סביל - יש לחסן באמצעות החיסון הסביל במי שכבר נחשף לנגיף. מתן חיסון סביל על ידי VIG (vaccinia immune globulin) במקביל למתן חיסון פעיל עשוי למנוע את המחלה אם ניתן בשבוע הראשון לה. המינון הוא 0.6mg/kg (IM). מתן החיסון ביממה הראשונה לאחר החשיפה הוא היעיל ביותר. מניעה - התרופה (marborene methisazone) שבה השתמשו בעבר כטיפול מניעתי בנחשפים לנגיף אינה מיוצרת עוד ויעילותה לא הוכחה. תרופות אחרות נמצאות בשלבי מחקר.	
ראו סעיף "אמצעי הזהירות למניעת העברת זיהום טיפתי"	אמצעי מיון הטיפול בהפרשות ובפסולת ראו בסעיף "עקרונות לטיפול בפסולת זיהומית שמקורה במטופל עם מחלה זיהומית המחייבת בידוד".



תמונה 24.26 תפרחת באזור
תפרחת זו אופיינית לשבוע השני של אבעבועות שחורות.

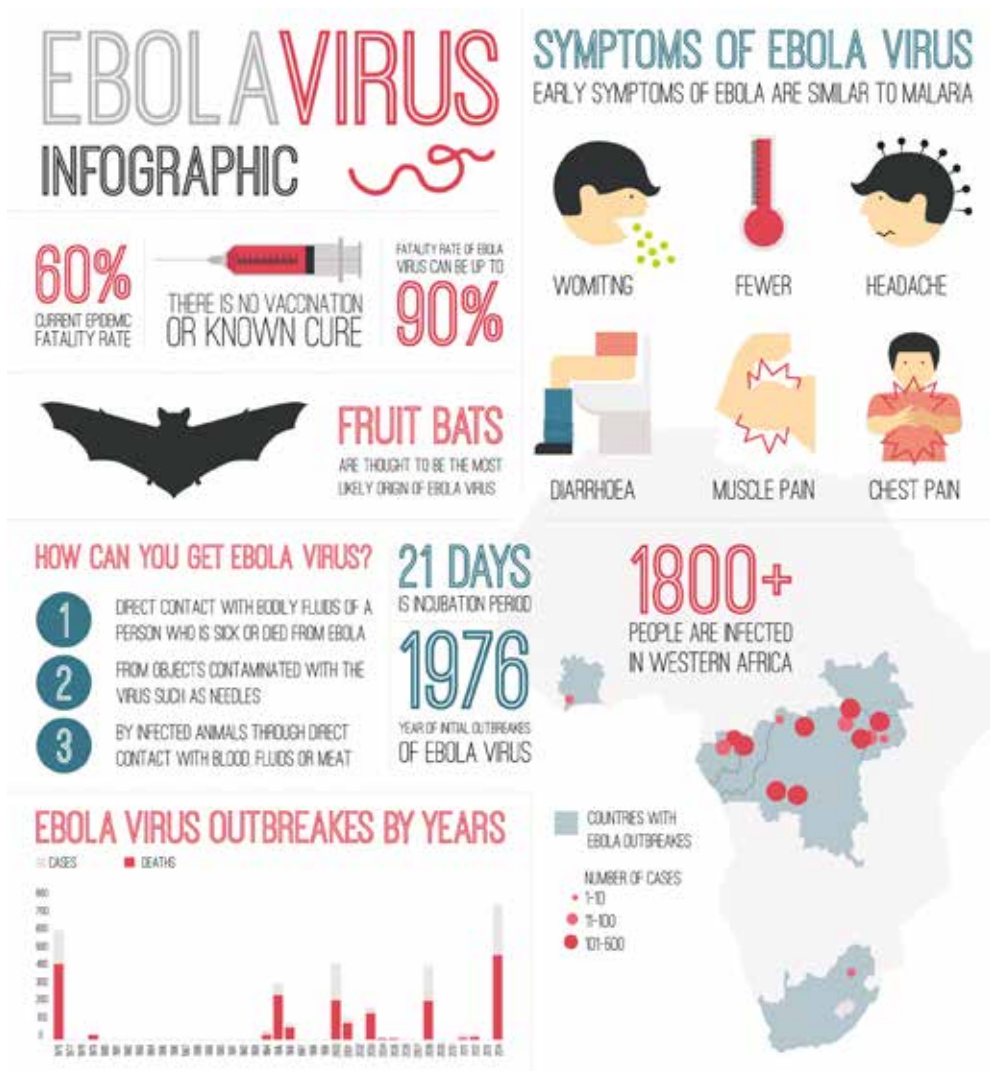


תמונה 24.25 התפרחת האופיינית לתחילת המחלה
אבעבועות שחורות
תפרחת זו תופיע באזור הפנים.

קדחת נגיפית המורגית (Viral Hemorrhagic Fever)	
קדחת נגיפית המורגית היא תסמונת קלינית העלולה להיגרם על ידי כמה מחוללים נגיפיים. מקצתן מחלות הידועות זה מאות שנים כגון קדחת צהובה, ומקצתן תוארו רק בעשורים האחרונים, כגון אבולה (Ebola) וקדחת מרבורג (Marburg). מרבית המחוללים אנדמיים לאזורים שונים בעולם, ואנמנזת מסע מדויקת היא כלי אבחנתי עיקרי בחשד קליני למחלה. אולם בתרחיש מלחמתי, היכרות טובה עם התסמונת עצמה חיונית לאבחנה מוקדמת כדי לצמצם את ההתפשטות המגפתית של המחולל. עד כה אין תיעוד של ניסיונות לשימוש צבאי במחוללים אלה, אך בגלל אלימותם הרבה, המגפתיות הגבוהה ויכולת לפיזור אירוסולי, הפוטנציאל לכך שריר וקיים.	
מחולל המחלה קדחת נגיפית המורגית עלולה להיגרם על ידי נגיפים מכמה קבוצות: • Filoviruses - נגיפי Ebola (איור 24.2) ו-Marburg: במקורם אנדמיים לאפריקה • Arenaviruses - נגיפי Lassa שמקורם באפריקה ונגיפי Argentinean Hemorrhagic Fever: AHF ו-Bolivian Hemorrhagic Fever: BHF שמקורם בדרום אמריקה • Bunyaviruses - נגיפי האנטה (Hantaviruses) שתוארו בבקר ובאזורים שונים באפריקה ואירופה מועברים באופן טבעי בשאיפת אבק מזוהם בהפרשות מכרסמים • נגיפי CCHF (Congo-Crimean hemorrhagic fever) - שתוארו בבקר ובאזורים שונים באפריקה ואירופה מועברים באופן טבעי על ידי קרציות • Flaviviruses - כוללים את נגיפי הקדחת הצהובה וקדחת דנגי (Dengue) המועברים באופן טבעי על ידי יתושים • Phleboviruses - נגיפי Rift Valley Fever: RVF המועברים בעקיצת יתושים.	
מנגנון הפגיעה הנגיפים מועברים במגע עם הפרשות המטופל ועם דמו, וכולם (למעט דנגי) גם באמצעות זיהום טיפתי ואירוסול, שהיא צורת הפיזור הצפויה בתרחיש צבאי. בחדירתם לגוף הנגיפים פוגעים בכלי הדם הקטנים. התוצאה היא עלייה בחדירות כלי הדם, אובדן נפח תוך-כלי ודימומים ממושטים בעיקר לריריות, פגיעה רב-מערכתית בעיקר בריאות, בכבד ובמערכת העצבים. הסיבות לדימומים כוללות DIC Consumption coagulopathy ופגיעה בכבד.	
מהלך המחלה מדובר במחוללים עם כושר הדבקה גבוה. די בנגיף אחד (!) עד עשרה נגיפים לגרימת המחלה. לא כל הנחשפים למחולל ילקו בתסמונת המלאה של קדחת נגיפית המורגית. ההתבטאות הראשונית אינה ספציפית, ומאופיינת בהופעה פתאומית של חום, תשישות, כאבי שרירים, אודם בלחמיות ולחץ דם נמוך. בתסמונת מלאה יופיעו בהמשך דימומים פטכיאליים, שיתפתחו לדימומים ממושטים בריריות ובתסמונת הלב. בשלב זה יש בדרך כלל מעורבות רב-מערכתית. כמה סימנים קליניים יכולים לרמוז על מחולל ספציפי: • פגיעה בולטת בכבד (צהבת או אי-ספיקת כבד) טיפוסית לקדחת צהובה, לנגיפי מרבורג ולאבולה CCHF ו-RVF. • מעורבות מוחית בולטת וטרומבוציטופניה (thrombocytopenia) קשה טיפוסית ל-AHF ול-BHF. • נגיפי האנטה (Hantavirus) מתאפיינים בפגיעה ריאתית בולטת והופעת תמונה של ARDS יחד עם אי-ספיקת כליות חמורה. שיעורי התמותה משתנים ונעים בין 5%–20% בזיהומי Hantavirus, ומגיעים לתמותה של עד 50%–90% בהתפרצויות אבולה.	

אבחון היות שאף אחד ממחוללי הקדחת הנגיפית המורגית אינו אנדמי בישראל, כל מקרה מאובחן או חשוד בלא סיפור של שהייה לאחרונה באזור אנדמי, צריך להיות התרעה לפיזור מכון של המחולל, דהיינו לוחמה ביולוגית. יש לחשוד בקדחת נגיפית המורגית בכל מטופל המציג מחלת חום קשה עם עדות למעורבות וסקולרית: לחץ דם נמוך, סומק בפנים ובחזה, בצקת, פטיכיות ודימומים אחרים. יש לזכור שהתסמונת הראשונית של קדחת נגיפית המורגית אינה ספציפית. האבחנה המבדלת גם בשלבים המתקדמים של המחלה רחבה וכוללת הפטיטיס, מלריה, זיהום בסלמונלה כולל טיפואיד (typhoid), זיהומים ריקצאליים, לפטוספירוזיס, בריליוזיס ומנינגוקוקסמיה. גם מצבים לא זיהומיים כגון HUS/TTP, זאבת ולוקמיה (leukemia) עלולים לעיתים להציג תמונה דומה. מבחן חוסם הוורידים, כלומר הופעת דימומים בעור דיסטלית לקשר של חוסם הוורידים, מתואר כטיפוסי לקדחת נגיפית המורגית ובמיוחד לקדחת דנגי, אך אינו אבחנתי. בבדיקות מעבדה טיפוסיות נמצא תרומבוציטופניה (למעט בקדחת Lassa), וליוקופניה (למעט בקדחת Lassa, Hantavirus ומקרי CCHF קשים). קרישיות יתר, הפטיטיס וסימני כשל כבדי אחרים ייתכנו אף הם, וכן עדויות ל-DIC. אזוטמיה, שתן דמי וחלבון בשתן טיפוסי לזיהומי AHF, Hantavirus ו-BHF. זיהוי סופי של המחולל מחייב תבחיני אנטיגן נגיפי בדם המטופל, זיהוי נוגדני IgM ספציפיים או תרבית נגיפית חיובית. בגלל הסיכון הגבוה לזיהום עובדי המעבדה, תבחינים אלה מתבצעים במעבדות בודדות ומורשות בלבד (כגון מעבדות ה-CDC שבארצות הברית). PCR היא בדיקת ריצוף גנטי לזיהוי מחוללי מחלות.	
טיפול הטיפול הניתן הוא טיפול תומך בעיקרו. הוא כולל איזון המודינמי ונשימתי וכן תיקון הקואגולופתיה (הפרעות הקרישה). השבוע החשוב והמכריע ביותר מבחינת הפרוגנוזה הוא השבוע השני למחלה, במהלכו יחלימו או ימותו מרבית החולים. התכשיר האנטי ויראלי ריבווירין (Ribavirin) נמצא יעיל בזיהומי נגיף האנטה (Hantavirus) אם ניתן למשך שבוע תוך 4 ימים מתחילת המחלה. בקדחת Lassa הוכח התכשיר כמקטין תמותה במתן ורידי במשך 10 ימים.	
אמצעי מניון לכלל המחוללים: ראו "אמצעי הזהירות למניעת העברת זיהום אירוסולי" ו-"אמצעי זהירות למניעת העברת זיהום במגע". לגבי קדחת דנגי (Dengue) ו-Hantavirus: ראו "אמצעי מניון סטנדרטיים". ההקפדה על בידוד המטופל במצבים אלה חיונית. בחשד לזיהומי מרבורג, אבולה, Lassa ו-CCHF יש חשש גבוה במיוחד לזיהום נזוקומי (הנרכש בסביבת האשפוז). המחייב אמצעי זהירות נוספים, כגון הצמדת חדר נוסף לחדר הבידוד שיהיה חדר הלבשה וישמש לשמירת אמצעי המיגון, שימוש במסנני אוויר פעילים לצוות הרפואי המטפל ובידוד בחדר עם לחץ אוויר שלילי.	

ראו פירוט בסעיף "העקרונות לטיפול בפסולת זיהומית שמקורה במטופל עם מחלה זיהומית המחייבת בידוד".	הטיפול בהפרשות ובפסולת
בגלל הסיכון הגבוה לעובדי המעבדה יש לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים בשליחת דגימות, הכוללים התרעה לצוות המעבדה, שליחת כל דגימה באריזה כפולה וחיטוי האריזה החיצונית לפני הוצאת המטופל מהחדר.	הטיפול בדגימות מעבדה
הטיפול בנפטרים יעשה במהירות, תוך מגע מינימלי בגופה ועטיפה בכיסויים אטומים.	הטיפול בנפטרים



איור 24.2 סיכום המידע החשוב על אבולה

סימפטומים, צורת הדבקה, התפרצויות ושיעורי תמותה.

קורונה: Severe Acute Respiratory Syndrome נגיף קורונה, Coronavirus disease 2019 (COVID-19)	
מחלת נגיף קורונה 2019, ידועה גם בשם מחלת קורונה, Coronavirus disease 2019, ובקיצור COVID-19 (יש להגות קובידי-19). המחלה התפרצה לראשונה בעיר ווהאן, בירת מחוז חוביי שבסין בשנת 2019. זוהי מחלה חדשה והמחקר עליה בעיצומו.	
מחולל המחלה	גורם המחלה הוא הנגיף coronavirus-2 (SARS-CoV-2). הנגיף עובר מאדם לאדם באמצעות נתז מדרכי הנשימה בשיעול או בהתעטשות, וכן באמצעות הפרשות גוף או מגע ישיר. הנגיף עובר גם במגע לא ישיר - אדם בריא יכול להידבק אם הוא נוגע בחפץ שנשא המחלה נגע בו.
מנגנון הפגיעה	תסמיני המחלה הם חום, שיעול ובעיקר בעיות בדרכי הנשימה כמו קוצר נשימה וקשיי נשימה. במקרים מסוימים המחלה יכולה להוביל לדלקת ריאות קשה, לתסמונת מצוקה נשימתית חריפה, לאיספיקת נשימה, לאיספיקת כליות ואף למוות.
מהלך המחלה	תסמיני המחלה מופיעים תוך חמישה ימים ולרוב עד 14 יום מההידבקות. במקרים אחדים התסמינים מופיעים אף מאוחר יותר. לפי ההערכות, נשאי המחלה מעבירים את הנגיף טרם הופעת התסמינים. יש חולים עם תסמינים מורגשים וחולים עם תסמינים לא מורגשים. נוסף עליהם יש אנשים שהם אסימפטומטיים, כלומר נדבקו בנגיף, ככל הנראה לא פיתחו אפילו תסמינים קלים, והחלימו. תסמינים במערכת הנשימה - תסמיני המחלה מתבטאים בעיקר במערכת הנשימה העליונה: שיעול, קוצר נשימה, קשיי נשימה, הצטננות וחום. במקרים חמורים מתפתחות דלקת ריאות ואיספיקת נשימה. תסמינים במערכת העיכול - כוללים שלשולים וכאבי בטן. פגיעה במערכת ההובלה והמוח - חלק מהתסמינים כוללים פגיעה במערכות הלב וכלי הדם. חולים עלולים לעבור שבץ מוחי, דלקת קרום המוח ותסמינים מוחיים נוספים. תסמינים נוספים - כאבי שרירים, אובדן זמני של תחושת טעם וריח ותחושת עקצוץ בגוף. בכמה מהחולים דווח על הופעת אודם בגלגל העין בגלל דלקת הלחמית. סיבוך נוסף שנמצא אצל כמה מהחולים הוא איספיקת כליות. אצל גברים עלולה להיות פגיעה בפוריות. פגיעה בצעירים - בכמה מקרים נמצא שזמן מה לאחר ההידבקות בנגיף צעירים יכולים לפתח תסמונת דלקתית רב-מערכתית דמוית מחלת קווסאקי, הכוללת בין היתר: פריחה, פגיעה בשריר הלב, כאבי ראש וקרישי דם. תסמינים לאחר ההבראה - חלק מהמחלימים המשיכו לחוות תסמינים פיזיים גם לאחר ההחלמה כמו חולשה, כאבי שרירים ושינויים בחוש הטעם. פגיעה כזו מכונה "קורונה כרונית", "פוסט-קורונה", Long Covid.

בדיקת PCR - המחלה מאובנת באמצעות בדיקת PCR. בבדיקה זו לוקחים דגימה מהנבדק באמצעות מטוש סטרילי. הדגימה יכולה להיות נוזלי גוף שנלקחו מרקמות מערכת הנשימה כמו ליחה או כיח, או מדרכי הנשימה העליונות כמו ריריות האף והגרונ. מדגימות אלו מפיקים את החומר הגנטי. לווירוס קורונה יש מטען גנטי הנשמר בצורת RNA. צורה זו אינה יציבה ונוטה להתפרק, לכן בשלב ראשוני משתמשים באנזים כדי לבצע שעתוק הפוך שבו הופכים מולקולות RNA ל-DNA. בדיקה סרולוגית - תגובת מערכת החיסון לזיהום היא, בין היתר, ייצור הנוגדנים IgM ו-IgG. על פי ה-FDA, בדרך כלל אפשר לזהות נוגדנים מסוג IgM ל-IgM אחר 5-7 ימים לאחר ההדבקה הראשונית. נוגדני IgG לנגיף אפשר לזהות בדרך כלל אחרי 10-14 יום מן ההדבקה, ואף מוקדם יותר. נוגדנים אלה מגיעים לרוב לשיא כ-28 יום לאחר הופעת הזיהום.	אבחון
משככי כאבים - יש חילוקי דעות בשאלה אם טיפול במשככי כאבים המכילים איבופרופן מחמיר את תסמיני הזיהום. רשויות הבריאות באירופה ממליצות על טיפול בפארצטמול כקו הטיפול הראשון. ויטמין D - מחקר שנערך בקופת חולים לאומית בשיתוף האוניברסיטאות בר-אילן ותל אביב הראה קשר בין רמות נמוכות של ויטמין D ובין סיכון מוגבר להידבק ולחלות בנגיף קורונה. אך הדעות על כך חלוקות.	טיפול
מניעה - למניעה מהדבקה בנגיף SARS-CoV-2, המליץ ארגון הבריאות העולמי על: עטיית מסכה, רחצת ידיים נכונה במים וסבון, שמירה על היגיינה בשיעול ובהתעטשות - לשקע המרפק. כמו כן המליץ הארגון להימנע ממגע וחשיפה לאנשים עם מחלות נשימה.	אמצעי מניון
לפי הנחיות משרד הבריאות	הטיפול בהפרשות ובפסולת
לפי הנחיות משרד הבריאות	הטיפול בדגימות מעבדה
לפי הנחיות משרד הבריאות	הטיפול בנפטרים

רעלנים ביולוגיים

רעלנים ביולוגיים הם חומר רעיל שמקורו בחיידקים, בעלי חיים, צמחים או פטריות ושאנו מיוצר בידי אדם. בדרך כלל מדובר בחומרים לא נדיפים, רובם אינם פעילים דרך העור ויש להם רעילות גבוהה מאוד ליחידת משקל של החומר הרעיל. חלק מהרעלנים בעלי משקל מולקולרי נמוך כמו פפטידים שיכולים לשמור על פעילותם לפרק זמן ארוך. דרך פיזור הרעלן יכולה להשפיע על מידת רעילותו. לדוגמה, פיזור כאירוסול מגביר את רעילותם של הרעלנים ריצין (Ricin) וסקסיטוקסין (Saxitoxin). ספיגה דרך דרכי הנשימה מגדילה את רעילותו של רעלן הבוטולינום (Botulinum). עם זאת, יעילותם של חומרים בעלי רעילות גבוהה מאוד נשמרת גם בפיזור לא אופטימלי. יש לזכור שברבים מהרעלנים יש חשיבות גם לחשיפה למנות תת־קטלניות מכיוון שהן עלולות לגרום לתחלואה משמעותית. רעלנים שונים נבחנו ואף נוסו על ידי מדינות וארגוני טרור שונים. בפרק זה מתוארים כמה רעלנים שבהם ייתכן שימוש עתידי ככלי ללוחמה ביולוגית על ידי מדינות או ארגוני טרור.

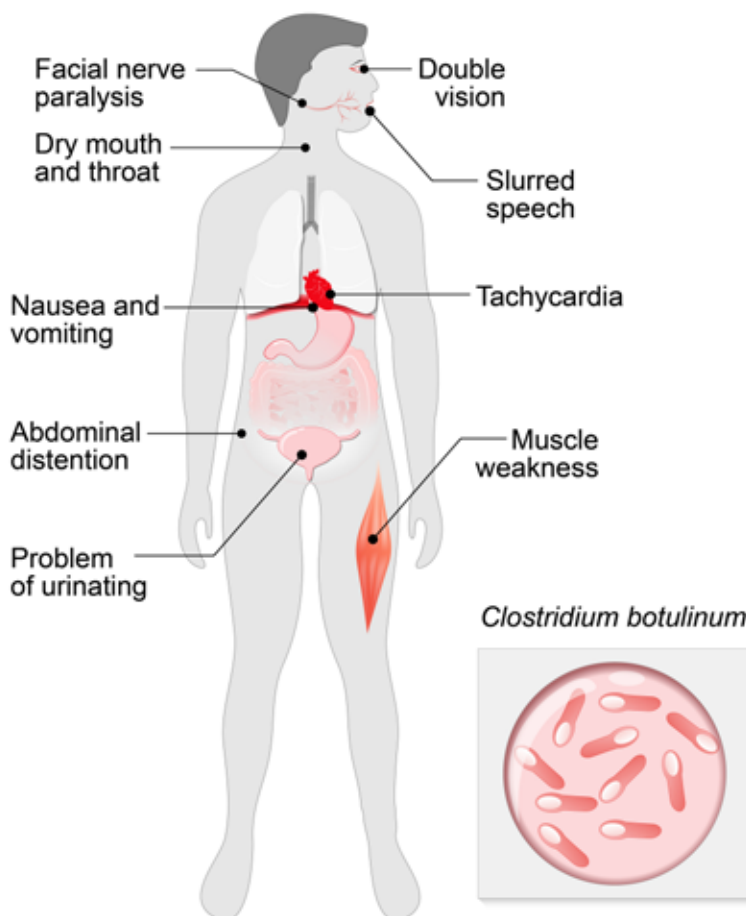
בוטוליזם (Botulinum Toxin)	
בוטוליזם מתייחס לתסמונת נוירולוגית הנגרמת על ידי רעלן שאותו מפרש החיידק Clostridium Botulinum. בוטוליזם רווח בעבר בעיקר בגלל טיפול לא נכון במזון משומר. במונחי משקל, כלומר יכולת ההרעלה ליחידת משקל של החומר הפעיל, זהו הרעלן הידוע הפעיל ביותר, עובדה שמיקדה את תשומת הלב בו לשימוש צבאי אפשרי כבר לפני שנים רבות. שני הצדדים במלחמת העולם השנייה ניהלו מחקר מתקדם ליצירת כלי נשק טעונים ברעלן. המעצמות המשיכו בפרויקטים אלו גם לאחר המלחמה.	
מחולל המחלה	Clostridium Botulinum הוא חיידק השייך לקבוצת חיידקים מתגים גרם־חיוביים (Gram-positive bacteria), הוא חיידק אנאירובי הנמצא בקרקע ורווח בכל העולם. זנים שונים של החיידק מיצרים שבעה סוגים שונים של טוקסין (רעלן). תוארו אף חיידקי קלוסטרידיה אחרים המכילים את הגן ומסוגלים ליצור את הרעלן.
מנגנון הפגיעה	לאחר ספיגתו נקשר הרעלן לממברנה הפּרָה־סינפּטית וגורם לעיכוב הפרשת אצטילכולין לסינפסה. התוצאה היא פגיעה בפעולת הקשר עצב־שריר וכן פגיעה בהולכה במערכת העצבים האוטונומית.
מהלך המחלה	הביטוי הקליני כולל שיתוק רפה* של שרירי השלד ושיתוק בולבארי (שיתוק הקשור לעצבים הקרניאליים 9-12). שלא כמו ברעלנים אחרים, התמונה הקלינית אינה תלויה במנגנון החשיפה. כלומר כל דרכי החשיפה יגרמו לתמונה קלינית זהה. משך הזמן עד הופעת הסימנים בעקבות שאיפה כנראה קצר יותר מזה הנגרם בבליעה - שעות עד יממה, לעומת 1-3 ימים בהתאמה לכמות הרעלן. הסימנים המוקדמים הם בדרך כלל של פגיעה בולבארית הכוללת טשטוש ראייה, הרחבת אישונים וצניחת עפעפיים, קשיי בליעה וקושי בדיבור. בהמשך, שיתוק רפה יורד של שרירי השלד, המוליך לאי־ספיקה נשימתית ומוות. במחקרים בבעלי חיים התגלה שפרק הזמן משאיפת הרעלן ועד למוות הוא 12-18 שעות.

* שיתוק יכול להיות רפה או קשיוני - תלוי במנגנון השיתוק. הוא יכול להיות של שרירי השלד או של שרירים הנשלטים על ידי עצבי הגולגולת (פזילה למשל) - כמו בשיתוק בולברי.

אבחון התסמינים האמורים לעיל טיפוסיים לבוטוליזם, ולפיכך צריכים לעורר חשד קליני עוד טרם הופעת אי־ספיקה נשימתית. הרעלה בזרחניים אורגניים נבדלת מבוטוליזם בתמונה האוטונומית הכוללת: שלשולים, ריור מרובה ודמעת, אישונים צרים נוסף על עוויתות שרירים, פרכוסים ומיידיות השפעת החומרים. גם הכשת נחש ארסי נכללת באבחנה המבדלת ויש לשלול אותה. לכן, במקרה של נפגע יחיד, יש לזכור אבחנה מבדלת של הכשה ופגיעת נזירטוקסינים שבארס נחשים. רכיבי ארס נחשים אינם מוגדרים כעת כאיום ביולוגי, אך מצב זה עלול להשתנות בעתיד בשל שימוש בטכנולוגיות בתחום הביולוגיה המולקולארית. סיוע לאבחנה אפשר לקבל במבחני EMG מתאימים. אבחנה ודאית אפשר לקבל לאחר בידוד הרעלן מדם הנפגע או מדרכי העיכול של המטופל.	
טיפול העיסוק המתמשך בבוטוליזם כנשק ביולוגי הביא לפיתוח אנטיסרום המנטרל את השפעת הרעלן. מקורו של האנטיסרום הוא בסוסים, ולכן השימוש בו כרוך בסיכון לתופעות לוואי קשות: החל בפריחה ותגובה אנפילקטית, וכלה במחלת הנסיוב הזר (serum sickness). כיום יש תכשיר המורכב מ־FAB Fragments, הבטוח יותר לשימוש. יעילות החיסון גבוהה בעיקר סמוך לחשיפה ולפני הופעת סימני המחלה. השלב שבו הרעלן עובר קישור וחדירה לתאי עצב אינו ניתן עוד לנטרול. עם זאת, למתן החיסון גם לאחר תחילת הסימפטומים יש חשיבות היות שהוא יכול לקצר את אורך המחלה ואת אורך ההנשמה. משלב הופעת התסמינים הטיפול הניתן למטופל הוא טיפול תומך, כולל טרכאוסטומיה (פיום הקנה, tracheostomy) לתמיכה נשימתית ממושכת. בתנאי טיפול רפואי וסיעודי אופטימליים שיעור התמותה מבוטוליזם שמקורו במזון נמוכים מ־5%. רבים מהשורדים את המחלה סובלים מחולשת שרירים מתמשכת.	
אמצעי מיגון ראו סעיף "אמצעי מיגון סטנדרטיים".	
הטיפול בהפרשות ובפסולת אין צורך בהתייחסות חריגה.	

BOTULISM

SIGNS AND SYMPTOMS



איור 24.3 סימפטומים של זיהום בבוטוליניום טוקסין

סטפילוקוק זהוב, סטפילוקוק B אנטרטוקסין (Staphylococcal Enterotoxin B: SEB)	
החיידק <i>Staphylococcus Aureus</i> מסוגל ליצור רעלנים רבים. מתוכם האנטרטוקסינים, מוכרים בדרך כלל בגלל השפעתם על מערכת העיכול בהיותם סיבה שכיחה להרעלת מזון. אולם בחשיפה אירוסולית ובשאיפת הרעלן התמונה הקלינית עלולה להיות שונה מאוד וקשה הרבה יותר. SEB נחקר על ידי ארצות הברית כנשק ביולוגי, ומכאן נובעת הסכנה שהוא עלול לשמש נשק ביולוגי בעתיד.	מחולל המחלה
SEB הוא רעלן המופרש על ידי חיידקי הסטפילוקוקוס בדרך כלל במהלך התרבות במוצרי מזון שאינם מקוררים כמות. כמו כן הרעלן יציב בפני חום.	מנגנון הפגיעה
מנגנון הפעולה הסיסטמי של הרעלן נובע מהיותו סופר־אנטיגן, כלומר בעל יכולת להיקשר באופן לא סלקטיבי ולגרום לתפעול של אוכלוסיות גדולות של תאי T (לימפוציטים שהם חלק מזרוע האדפטבית של מערכת החיסון). הפעלה זו מוליכה לשחרור ציטוקינים ומחוללי דלקת אחרים, כמו בתהליך המתרחש בזמן זיהום סיסטמי שגורם לתסמונת אלח דם.	מהלך המחלה
מהלך המחלה תלוי באופן חדירתו של הרעלן לגוף. בבליעת הרעלן נגרמת תסמונת של הרעלת מזון תוך 1-6 שעות, וביטוייה העיקריים הם הקאות ושלשולים. התופעות חולפות בדרך כלל תוך כמה שעות עד יומיים, ואין לה כל תופעות מאוחרות. הסיבוך היחיד העלול להיגרם הוא התייבשות ואובדן מלחים. בשאיפת הרעלן עלולות להתפתח תופעות לוואי בתוך דקות ספורות, ובדרך כלל בטווח של 3-12 שעות, לפי מידת החשיפה. הסימנים כוללים: צמרמורות, חום, כאבי ראש ושרירים, קוצר נשימה, שיעול יבש ולחץ בחזה. במקרים קשים עלולים להופיע אף לחץ דם נמוך, אי־ספיקת כליות ו־ARDS. משך הסימנים הוא 2-5 ימים, והשיעול היבש עלול להימשך עד 4 שבועות. שיעורי התמותה נדירים מכיוון שהמנה הקטלנית של הרעלן גבוהה פי 1,000 מזו הדרושה לגרימת תסמינים.	אבחון
האבחנה מבוססת על זיהוי התמונה הקלינית. תרחיש של מטופלים רבים עם מחלות חום, שיעול, בנוכחות תצלום ריאות תקין או מקרים דמויי תסמונת ההלם הרעלי (toxic shock syndrome: TSS) צריכים להחשיד לחשיפה ל־SEB. כאשר עולה החשד לחשיפה ל־SEB יש לדגום את דם המטופל סמוך ככל האפשר למועד הגעתו למתקן רפואי. אף שהסיכוי לאתר את הרעלן בדם נמוך בזמן הופעות הסימנים, שינוי בכייל נוגדנים לרעלן יכול לסייע באבחנה. הרעלן מצטבר בשתן, ולכן יש לקחת גם דגימת שתן בסמוך למועד הגעת המטופל.	טיפול
בניסויים שנערכו בחיות מעבדה נמצא חיסון סביל שהוכח כמפחית תמותה. אך בשלב זה אין טיפול ספציפי בבני אדם, לפיכך הטיפול היחידי הוא טיפול תומך שעיקרו מתן נוזלים וטיפול סימפטומטי במרבית החולים או תמיכה המודינמית ונשימתית במקרים קשים.	אמצעי מניעה
ראו סעיף "אמצעי זהירות סטנדרטיים".	הטיפול בהפרשות ובפסולת
אין צורך בהתייחסות חריגה.	



טוקסין של קלוסטרידיום פרפרינגנס (Clostridium Perfringens Toxin α)

תמונה 24.27 Gas Gangrene (נמק גז)

זיהום חיידקי שמייצר גז ברקמות. צורה קטלנית זו של נמק נגרמת בדרך כלל על ידי חיידקי Clostridium perfringens.

החיידק Clostridium Perfringens הוא חיידק אנאירובי נפוץ ביותר בטבע, בקרקע ובמים. השימוש האפשרי בחיידק לצורכי לוחמה ביולוגית נחקר על ידי היפנים לפני מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה. לפני מלחמת המפרץ הוגדר הרעלן כגורם איום פוטנציאלי בפיזור אירוסולי על ידי עיראק. ואכן, בתום המלחמה הודו העיראקים שעסקו במחקר של Clostridium Perfringens.	
החיידק מסוגל ליצור רעלנים רבים הגורמים לתופעות תחלואה שונות בבני אדם ובבעלי חיים. בזיהומי נמק גז, פצע עם נמק שריר (gas gangrene) (תמונה 24.27), יש חשיבות רבה לרעלן. הרעלן מיוצר על ידי כל זני Clostridium Perfringens, ובראשם זן α הוא הגורם העיקרי לתחלואה בבני אדם. רעלן זה הוא למעשה חלבון והוא עמיד בפני חום של עד 100°C.	מחולל המחלה
הרעלן פועל במנגנון אנזימטי כפוספוליפאז/לציטינאז. כמו כן נקשר הרעלן לממברנות של תאי דם אדומים ולבנים והורס אותן, גורם לתפעול ולהרס של תסיות, לפגיעה באנדוטל, לתפעול מנגנון הקרישה ולפגיעה בקרומי תאי שריר ופיברובלסטים (תמונה 24.27). במחקרים שנערכו בבעלי חיים נמצא שחשיפה פרנטרלית (parenteral) לרעלן הוליכה לריכוזו המהיר בכבד, בריאות, בכליות ובטחול. נראה שהרעלן אינו חודר למערכת העצבים המרכזית.	מנגנון הפגיעה
עד כה אין מידע ישיר על תוצאות חשיפה אירוסולית לרעלן. פרק הזמן שעבר עד להופעת הסימנים תלוי במידת החשיפה והוא (בבעלי חיים) כמה דקות עד 6 שעות. המהלך המשוער בבני אדם הוא של תסמונת הדליפה הנימית (capillary leak), וכולל קשיי נשימה גוברים עד להופעת תמונת ARDS, המוליזה קשה, הפרעה חריפה בתפקודי כבד, ברדיקרידיה, והלם שהוא סיבת המוות.	מהלך המחלה
יש ערכה ייחודית לזיהוי הרעלן. מחקרים שנערכו בבעלי חיים הראו שהרעלן מתפנה במהירות מן הדם, אך אפשר לבדודו מאוחר יותר בשתן. התמונה הקלינית היא של מצוקה נשימתית חריפה המלווה בהמוליזה מסיבית ובירידה מהירה בערכי המוגלובין. בבדיקות עזר אפשר לראות גם תרומבוציטופניה והפרעה בתפקודי הכבד.	אבחון
שלא כמו במקרי נמק שרירי משני לפגיעה, במקרה של חשיפה לרעלן אין ערך לטיפול אנטיביוטי. בעבר נעשה שימוש באנטי טוקסין ספציפי, אך השימוש שבו נזנח עקב ההתקדמות בטיפול האנטיביוטי והכירורגי, לפיכך הוא אינו מיוצר עוד כיום.	טיפול
בשלב טיהור המטופל נדרשים אמצעי מיון מקובלים כדי למנוע חשיפת עור המטופלים לרעלן שעל גוף המטופל: כפפות וחלוקים. לאחר הטיהור אין צורך בבידוד או במיון מיוחד. ראו סעיף "אמצעי מיון סטנדרטיים".	אמצעי מיון
אין צורך בהתייחסות חריגה.	הטיפול בהפרשות ובפסולת

		מיקוטוקסין 2T (Trichotecene)
תמונה 24.28 לחם מזוהם בפטרייה מיקוטוקסינים הם מטבוליטים משניים המיוצרים על ידי מינים רבים של פטריות.		
מיקוטוקסינים מקבוצת טריכוטצין (trichotecene) הם רעלנים המיוצרים על ידי פטריות רבות. חשיפה המונית ללחם מזוהם בפטרייה (תמונה 24.28) גרמה לתחלואה ותמותה נרחבים בברית המועצות של שנות ה־40. בעבר נטען שצבאות ברית המועצות וארצות הברית השתמשו בתרסיסי מיקוטוקסין באפגניסטן, בקמבודיה ובלאוס (מה שכונה אז גשם צהוב). מייחסים לחשיפה זו אלפי הרוגים.		
מחולל המחלה	כ־150 רעלנים מקבוצת הטריכוטצין (trichotecene) בודדו מפטריות. מדובר במולקולות קטנות, בעלות מסיסות נמוכה במים ובעלות עמידות גבוהה לחום ולאור שמש.	
מנגנון הפגיעה	הטריכוטצנים פועלים על ידי פגיעה ישירה במנגנון שכפול הדנ"א הגורמת מייד לעצירת תהליך חלוקת התא. הרקמות הפגיעות ביותר כוללות את מח העצם, העור והרירות. בגלל מסיסות גבוהה בשומן יכול הרעלן לחדור לגוף הן דרך דרכי העיכול והנשימה והן דרך העור ישירות.	
מהלך המחלה	תוך דקות מהחשיפה מופיעים כאבים, אודם וגרד עורי המתקדמים והופכים לשלפוחיות ולנמק מלא של העור הנגוע. ברירות מתרחש תהליך דומה: התכייבות באף, בלוע ובעין, דמם אפי, כאבי בליעה, הפרשת רוק דמי, טשטוש ראייה, כאבי עיניים, דמעת ושלשולים. הרעילות המערכתית מתבטאת בתשישות, בסחרחורות ובאובדן שיווי משקל - אטקסיה (ataxia). במקרים קשים מתפתחים טכיקרדיה, היפותרמיה, לחץ דם נמוך ומוות תוך שעות עד ימים.	
אבחון	אצל נפגעים השורדים את הפגיעה המיידית צפוי כשל מח עצם עם גרנולוציטופניה ותרומבוציטופניה בולטות. מאוחר יותר יש תמותה בדרך כלל מאלח דם חידקי. הופעה מהירה של סימנים לאחר חשיפה מחשידה לחומר כימי רעיל או רעלן. המעורבות המשולבת של דרכי העיכול, מערכת הנשימה, עור, עיניים ואף טיפוסית לגז חרדל הגורם לפגיעה דומה, אך מתאפיין בתקופת חביון בת כמה שעות טרם הופעת הסימנים, מה גם שהוא בעל ריח טיפוסי וניתן לאבחון מהיר על ידי אמצעי גילוי וזיהוי קיימים.	
טיפול	הדגש העיקרי הוא על הסרת מרב הרעלן סמוך לפגיעה. לאחר הסרת כל הבגדים אפשר להסיר את הרעלן על ידי שטיפת הגוף במים וסבון ושטיפת העיניים בכמות רבה של מים או סליין. נותנים פחם פעיל לנחשפים לתרסיס כדי לנטרל חלק מן הרעלן שנבלע. נוסף על שלב הטיהור הטיפול הוא תומך בלבד.	
אמצעי מיגון	בשלב טיהור המטופל נדרשים אמצעי מיגון מקובלים כדי למנוע חשיפת עור המטפלים לרעלן שעל גוף המטופל, דהיינו כפפות וחלוקים. לאחר הטיהור אין צורך בבידוד או במיגון מיוחד. ראו סעיף "אמצעי מיגון סטנדרטיים".	
הטיפול בהפרשות ופסולת	הטיהור הראשוני של בגדי המטופל וחפציו מחייב את השרייתם בתמיסת היפוכלוריד 5% למשך 6-10 שעות. נוסף על כך הטיפול בהפרשות הוא שגרתי.	

אפלטוקסין (Aflatoxin)



תמונה 24.29 גרעיני תירס נגועים בפטריית Aspergillus
ניסוי מעבדה עם גרעיני תירס בריאים ומעופשים עם אפלטוקסין.

האפלטוקסינים הם קבוצת רעלנים המיוצרים על ידי כמה פטריות עובש (תמונה 24.29) מקבוצת ה־<i>Aspergillus</i>. בעיראק נערך מחקר לשימוש צבאי ברעלן, ועל כן הרעלן עלול להיות איום ללוחמה ביולוגית.	
מרבית מקרי ההרעלה החריפה הם בחיות משק. מקרים אלו נובעים מצריכת מזון מעופש. יש דיווחים מעטים ביותר על הרעלה חריפה בבני אדם. אולם נאסף מידע אפידמיולוגי רב על השפעות הרעלה כרונית באפלטוקסין השכיחה בדרום מזרח אסיה, באפריקה ובדרום ארצות הברית, ואשר מיוחס לה קשר לשכיחות גבוהה של סרטן הכבד.	מחולל המחלה
יש מידע על מהלך חשיפה לאפלטוקסין באירוסול (מידע שנאסף ממחקר על פועלי מזון השואפים אבק דגנים). בעקבות שאיפת חלקיקי אבק מופיעה פגיעה מקומית בדרכי הנשימה, אך מרבית הרעלן מתרכז באופן פעיל בכבד. שם הוא עובר עיבוד שתוצאותיו מטבוליטים רעילים. המטבוליטים נקשרים לדני"א ועלולים לגרום הן לנזק חריף ולנמק תאים והן לשינויים מוטגניים ולהשראת גידולים ממאירים. בכבד עובר הרעלן גם תהליכי נטרול באמצעות האנזים glutathione S-transferase: GST. עקב ביטוי נמוך של האנזים באדם, רגישותו לרעלן גבוהה פי 400 מזו של העכבר (הבדיקות נעשות בעכברי מעבדה).	מנגנון הפגיעה
המנה הקטלנית בחשיפה חיצונית לאדם ממוצע היא 10mg. בבעלי חיים גרמה החשיפה לאירוסול להרס הרירית ולדימום גובר מדרכי הנשימה בתוך 6 שעות. בחשיפה דרך דרכי העיכול נגרמים עוויתות מעיים ודימומים מן הריריות בדרכי העיכול. בכל המקרים המשיך התמונה היא של Acute Yellow Atrophy של הכבד, עם חום גבוה, הפרעה קשה בתפקודי הקרישה ודמם מאיברים שונים. בהמשך, אנצפלופתיה גוברת, תרדמת ומוות. תרופות המשרות פעילות מערכת ציטוכרום P-450A1 (כגון ברביטורטים) מגבירות את ייצור המטבוליט הרעיל של אפלטוקסין. כמו כן במטופלים הסובלים מזיהום פעיל בהפטיטיס B (Hepatitis B) והנחשפים לרעלן, הסיכון לסרטן גבוה פי 30 מאוכלוסייה בריאה. חשיפה מתמשכת לרעלן עלולה להיות גורם סיכון לסרטן בכבד, בדרכי הנשימה ובדרכי השתן. הסיכון הקרצינוגני הכרוך בחשיפה חדי'עמית באדם אינו ברור.	מהלך המחלה
הימנעות ממגע בעובש. טיפול תומך. אין טיפול ספציפי.	טיפול
מסכה, כפפות.	אמצעי מיגון

ריצין (Ricin)



תמונה 24.30 צמח הקיקיון

את הרעלן ריצין מפיקים מצמח הקיקיון בטכניקה פשוטה.

בשנת 1978 נרצח בלונדון גאורגי בשם איבנוב מרקוב, גולה בולגרי שהיה מתנגד המשטר. מותו לא היה מיידי והוא הספיק לספר שנדקר ברגלו ממטרייה של עובר אורח. התברר שבדקירה הוחדרה כדורית זעירה לגופו. החומר בכדורית לא אותר, אך התמונה הקלינית התאימה להרעלה על ידי הרעלן ריצין. הוא מת שלושה ימים אחר כך. כמה מדינות ובהן ארצות הברית וברית המועצות עסקו בהכנת ריצין לשימוש צבאי. רעילותו של הריצין נמוכה לעומת רעלנים אחרים ונדרשת כמות גדולה מאוד של הרעלן לשם תקיפת שטחים נרחבים. אולם זמינותו והטכנולוגיה הפשוטה הנדרשת להפקתו הופכות אותו לכלי נשק פוטנציאלי למתקפה ביולוגית.

מחולל המחלה

הריצין (ricin) הוא רעלן חלבוני שמקורו בצמח הקיקיון (תמונה 24.30) הנפוץ ברחבי העולם. היבול העולמי המיועד לייצור שמן קיק הוא כמיליון טונות. ריצין מהווה כ-5% מנפח הפסולת הנותרת לאחר הפקת השמן, והוא קל לזיקוק.

מנגנון הפגיעה

הריצין מורכב למעשה מארבעה חלבונים, מהם 2 המגלוטינינים ו-2 רעלנים. המידע על רעילות בבני אדם מוגבל, אך אם ניקח חולדה כמודל, תוך 8 שעות משאיפת הרעלן מופיעים אצל החולדה נגעים נמקיים ודלקתיים בדרכי הנשימה ובצקת ריאות. מנגנון הפעולה הוא עיכוב ייצור החלבונים בתוך התא.

מהלך המחלה

בחשיפה מקרית לריכוזים לא קטלניים של ריצין נצפו חום, כאבי פרקים, שיעול, לחץ בחזה ותחושת מחנק שהופיעה תוך 4–8 שעות. הזעה מרובה, המופיעה כמה שעות אחר כך מסמנת את תום השפעת הרעלן. יש להניח שחשיפה למינונים גבוהים תוביל ל-ARDS ולכשל נשימתי היפוקסמי חריף. בחשיפה דרך מערכת העיכול נגרמים בדרך כלל שלשולים והקאות. בחיות מעבדה הוליכה חשיפה למינון גבוה לדימומים בדרכי העיכול ולנגעים נמקיים בכבד, בטחול ובכליה. חשיפה של רקמות רכות מוליכה לנמק נרחב של שריר ושל בלוטות לימפה אזוריות. החדרת הרעלן ישירות לזרם הדם גורמת ל-DIC.

אבחון

חשיפה לתרסיס ריצין צפויה לגרום לתמונה של מחלת חום ודרכי נשימה, הדומה ביסודה לזו המופיעה בחשיפה למחוללים חיידקיים שונים כגון Staphylococcal (Enterotoxin B), ואף לחומרי לחימה כימיים כמו גז חרדל ופוסגן.

מאפיינים קליניים המסייעים לאבחנה המבדלת הם מהלך איטי וסוער פחות בהשוואה לפגיעה ריאתית מחרדלים, היעדר שיפור סימפטומטי עצמוני מהיר הנצפה ב-SEB, היעדר מדיאסטיניטיס (דלקת חלל המיצר) הטיפוסית לגחלת והיעדר תגובה לטיפול אנטיביוטי כצפוי במחוללים חיידקיים. כמו כן, יש תבחינים לזיהוי הרעלן בדם המטופל. היות שריצין אימונוגני מאוד, תבחינים סרולוגיים יכולים לסייע בקביעת אבחנה.

טיפול	בחשיפה דרך דרכי העיכול יש ערך לטיהור על ידי שטיפת קיבה, מתן פחם פעיל ומשלים. הטיפול בכל שאר צורות החשיפה הוא בעיקר תומך, כולל החזר נוזלים ותמיכה נשימתית.
אמצעי מיגון	בשלב טיהור המטופל נדרשים אמצעי מיגון מקובלים כדי למנוע חשיפת עור המטופלים לרעלן שעל גוף המטופל: כפפות וחלוקים. לאחר הטיהור אין צורך בבידוד או במיגון מיוחד. ראו סעיף "אמצעי מיגון סטנדרטיים".
הטיפול בהפרשות ובפסולת	אין צורך בהתייחסות חריגה.

התמודדות עם חומרי הלחימה הביולוגיים

התמגנות כדי למנוע התפשטות זיהומים והפצת מחוללים

העברת מחוללים מחייבת שלושה רכיבים: מקור לזיהום, מצב הנחשף ומנגנון ההעברה.

מקור הזיהום - מקורות הזיהום יכולים להיות המטופל עצמו או הסובבים אותו. המקור יכול להיות חולה במחלה חריפה, מי שנמצא בתקופת דגירה של מחלה או נשאים חסרי סימנים של המחולל. כמו כן הזיהום יכול להימצא בעצמים שונים בסביבת הנחשף, כגון כלים סניטריים, ציוד מעבדתי, לבוש.

מצבו של הנחשף - גיל, מחלות רקע ובייחוד תגובתו החיסונית מעלים את ההסתברות להופעת המחלה בנחשפים.

דרכי ההעברה - יש 5 דרכי העברה עיקריות - מגע, זיהום טיפתי, זיהום אירוסולי, זיהום בשימוש ברכיב משותף (מים, מזון, ציוד ומכשור) וזיהום על ידי וקטור (כגון יתושים, קרציות או פרעושים).

זיהום במגע

מתבטא בשתי צורות:

מגע ישיר - מגע בין גוף המטופל לגוף בריא, כגון בעת רחצת המטופל או טיפול אחר שבו יש מגע.

מגע לא ישיר - בתיווך עצם נוסף כגון מכשירים, מגבות שלא נרחצו בין מטופלים או כפפות שלא הוחלפו בין מטופלים.

זיהום טיפתי

מועבר על טיפות זעירות הנוצרות כאשר המטופל מדבר, מתעטש או משתעל וכן בעת שאיבת הפרשות מדרכי הנשימה. הטיפות הזעירות שנוצרות מגיעות לפיו, אפו או עיניו של המאחסן הבא. טיפות אלו מתפזרות למרחק קצר (כמטר בממוצע) ואינן נותרות באוויר זמן ממושך.

זיהום אירוסולי

מקורו בטיפות זעירות שהתייבשו, שגודלן לא עולה על חמישה מיקרון. הן מכילות את המזהם ויכולות להישאר באוויר לתקופות ארוכות (בניגוד לזיהום טיפתי). צורת זיהום זו יכולה להתפזר למרחק גדול יותר מזיהום טיפתי ולהשפיע על כל מי ששואף את האוויר הנגוע. מניעה מוחלטת של זיהום דרך האוויר מחייבת אמצעים מיוחדים לטיפול בטיהור אוויר. דוגמאות למחוללים המועברים בזיהום אירוסולי כוללות את חיידקי השחפת והדבר ואת נגיפי החצבת והאבעבועות השחורות.

זיהום בשימוש ברכיב משותף

ראו להלן בסעיפים הדנים בבידוד ומיגון.

עקרונות היסוד באמצעי הבידוד

רחיצת ידיים ושימוש בכפפות

רחיצת ידיים (תמונה 24.31) היא האמצעי החשוב ביותר כדי למנוע העברת מחוללים. לרחיצת ידיים מהירה וקפדנית לאחר כל מטופל או מגע בדמו, הפרשותיו או ציוד רפואי שזהם שבהם תפקיד חיוני. לשימוש בכפפות שלוש מטרות בבית החולים: מניעת זיהום הידיים בעת טיפול במטופל, מניעת מגע עם מחוללים הנישאים בדם המטופל ומניעת זיהום פצעים או שדות ניתוח בפלורה חיידקית של המטופל. לבישת כפפות אינה פוטרת את המטפלים מרחיצת ידיים בגלל הסבירות לפגמים קטנים בכפפה ובגלל הסיכון למגע עם המחולל בעת הסרת הכפפות.



תמונה 24.31 רחיצת ידיים

יש להקפיד לרחוץ ידיים כדי למנוע העברת מחוללים בין מטופלים ובין אזורים שונים בקרב אותו מטופל.

מיקום המטופל (Placement)

למיקום המטופל חשיבות רבה במניעת הפצת מחוללים. חדר בידוד הוא אמצעי חשוב כדי למנוע הפצה במגע, בעיקר כאשר המטופל הוא בעל היגיינה ירודה, מזהם את סביבתו או אינו יכול לסייע במזעור הסיכון להפצת המחולל (כגון ילדים חולים או אנשים מבולבלים). חדר בידוד שצמודים אליו מתקנים סניטריים חשוב מאוד גם בנסיבות של מחולל מידבק מאוד. כדי למנוע זיהום אירוסולי נדרשים חדרי בידוד המצוידים באמצעי טיהור אוויר מתאימים. בהתפרצות המונית על ידי מחולל אחד אפשר לשקול השמת מטופלים הנגועים באותו מחולל בחדר אחד, ובלבד שנשללה האפשרות להעברת מחוללים אחרים ושאינן סבירות לזיהום חוזר באותו מחולל.

שינוע מטופלים עם מחלה זיהומית

יש להגביל שינוע מטופלים נגועים לצרכים חיוניים בלבד ובמיוחד כשמדובר במחוללים אלימים. בשינוע המטופל יש לדאוג לאמצעים להפחתת פיזור המחולל על ידי המטופל: מסכת פנים וחבישות הולמות, וכן ליידע את הצוות על הסיכון ועל הצורך במיגון הולם.



תמונה 24.32 מסכת פנים

מסכה ומשקפי מגן או מגן פנים

בכל מתאר של מחוללים נישאי דם (שנישאים בזרם הדם) שבו הטיפול במטופל כרוך בסיכון לנתז דם או לנתז הפרשות, יש להשתמש במסכה (תמונה 24.32) המסכה את הפה והאף ובמשקפי מגן. מסכה כירורגית יכולה להקטין את הסיכון שבהעברת זיהום טיפתי. בעבר הומלץ להשתמש במסכה כירורגית גם במצבים שבהם יש סיכון לזיהום אירוסולי כגון שחפת. בגלל מידע על אי יעילות המסכה בנסיבות כאלה יש כיום המלצה להשתמש במסכה מסוג N95 עם מסנני אוויר בעלי יעילות גבוהה כדי למנוע הפצת שחפת במקומות סגורים.



תמונה 24.33 חלוק

חלוקים ולבוש מגן

השימוש בחלוקים (תמונה 24.33) נועד בראש ובראשונה למנוע את פיזור המחולל על עורו ובגדיו של המטפל בגלל מגע עם נתז דם או הפרשות של המטופל. התוויה אחרת לשימוש בחלוק היא כאמצעי בידוד נוסף למחוללים אלימים או שיש להם חשיבות אפידמיולוגית.

ציוד ומכשור

הסיכון הכרוך בשימוש בציוד משתנה לפי יציבות המחולל החשוד בסביבה, הסיכון לדקירה או לחתך מפריט הציוד והסיכון הכרוך בחשיפה למחולל.

הדגש הוא על שימת ציוד חד במכלים ייעודיים, בשימוש בשקיות הולמות ובאריזה כפולה של ציוד מתכלה לא חד ומזהם. כן נדרשים עיקור וטיהור הולמים לציוד שאינו מתכלה. יש להזכיר כנושא נפרד את השימוש במסננים במכשירי הנשמה בזמן הנשמת מטופלים. שימוש במסננים בעלי יעילות גבוהה, שיכולים לסנן מחוללים חיידקיים ונגיפים, מסייע בהגנה הן על המטופל והן על המטפלים.

לבוש וכלי מיטה

אף שכלי מיטה ובגדים מזהמים יכולים לשאת מחוללים שונים, הסיכון להעביר את המחולל בכביסה הוא זניח. כללים פשוטים לאחסון ולטיפול היגייני מספקים.

כלי אוכל

אין צורך בכללי זהירות מיוחדים הנוגעים לכלי אוכל. אפשר להשתמש בכלים חד-פעמיים או בכלים קבועים. השילוב של דטרנגנטים ומים חמים כפי שמקובל במכשירי רחיצת כלים מספיק לטיהור כלי האוכל.

ניקוי החדר והציוד הקבוע שבו

למעט במקרים של זיהום מסיבי או במקרים של מחוללים ספציפיים אין צורך באמצעי ניקוי מיוחדים. עם זאת, יש להקפיד מאוד על חיטוי מלא של דופנות מיטות, שולחנות ועגלות טיפולים, ידיעות דלתות, ברזים וכדומה במקרים של מחוללים שיכולים לשרוד זמן ממושך בסביבה, כגון אנטרוקוקים (enterococcus).

אמצעי מיגון סטנדרטיים

א. רחיצת ידיים

- יש לרחוץ ידיים מייד לאחר כל מגע עם דם, הפרשות ועצמים שזוהמו בנוזלי גוף ללא כל קשר ללבישת כפפות.
- יש לרחוץ את הידיים מייד לאחר הסרת הכפפות.
- יש לרחוץ ידיים במעבר ממטופל למטופל. במקרים מסוימים יש לרחוץ ידיים בין מטלות שונות באותו מטופל כדי למנוע העברת מחוללים בין חלקי גוף שונים.
- רחיצת הידיים צריכה להיעשות בסבון רגיל (לא אנטיספטי).
- השימוש בתכשיר אנטימיקרוביאלי או אנטיספטי שלא על בסיס מים שמור למקרים מיוחדים (אמצעי זהירות כדי למנוע העברת זיהום במגע).

ב. כפפות

- יש להקפיד על לבישת כפפות נקיות לא סטריליות לפני כל מגע עם דם, הפרשות ונוזלי גוף או חפצים שזוהמו בהם.
- יש להקפיד על לבישת כפפות לפני מגע ברירות או בעור שאינו שלם.
- יש להקפיד על החלפת כפפות בין ביצוע מטלות שונות באותו מטופל לאחר מגע עם נוזל גוף ובו ריכוז גבוה של המחולל.
- מסירים כפפות מייד בתום השימוש ולפני מגע בסביבה, בעצמים לא מזוהמים או במעבר למטופל אחר.

ג. מסכה ומשקפי מגן או מגן פנים

- יש להקפיד על עטיית מסכה וכיסוי עיניים או מגן פנים לפני ביצוע מטלה העלולה להיות כרוכה בנתז או ברסס של דם, הפרשות ונוזלי גוף אחרים.

ד. חלוק

- יש להקפיד על לבישת חלוק לפני ביצוע מטלה העלולה להיות כרוכה בנתז או ברסס של דם, הפרשות או נוזלי גוף אחרים להגנת העור והבגדים. לצורך זה די בחלוק נקי ולא סטרילי.
- יש להתאים את גודל החלוק למידת הרסס או הנתז הצפוי כדי לקבל הגנה מקסימלית.
- מסירים חלוק מלוכלך מוקדם ככל האפשר ורוחצים ידיים.

ה. ציוד לטיפול במטופל

- במטופל שזוהם בדם ובהפרשות משתמשים בציוד בדרך שתמנע מגע עם עור ורירות.
- יש להקפיד על ניקוי וטיהור ציוד שאינו מתכלה לפני שימוש נוסף.
- יש להקפיד על פינוי הולם של ציוד מתכלה.

ו. כביסה ובגדים

- יש לטפל ולשנע כלי מיטה ובגדים בדרך שתמנע מגע עם עור וריריות, זיהום בגדים והעברת מחוללים למטופלים אחרים ולסביבת הטיפול.

ז. מחוללים נישאי דם וסיכון מקצועי

- יש להיזהר בטיפול בעצמים חדים משומשים; יש לנקות מכשירים חדים לאחר שימוש ובמיוחד יש להקפיד להשליך מחטים. מוטב להשתמש במכשירים חד־פעמיים.
- אין להחזיר כיסוי מחט למקומו או לנקוט כל פעולה אחרת שבה מכוונת המחט לחלק מהגוף.
- אין לנתק מחטים משומשות ממזרקים חד־פעמיים ביד או לנסות לכופף או לשבור מחטים משומשות.
- יש להשליך מחטים, להבי סקלפל ומזרקים חד־פעמיים במכל עמיד לניקוב. יש למקם מכלים אלה סמוך למקום שבו הם צפויים להיות בשימוש.
- משתמשים במסכות פנים ובמנשם ידני כתחליף להנשמת המטופל מפה לפה.

ח. השמת המטופל

- מטופלים המזהמים את סביבתם או שאינם מסוגלים לסייע במניעת פיזור סביבתי של מחוללים יש לשים בחדר בידוד.

אמצעי הזהירות למניעת העברת זיהום אירוסולי

א. השמת המטופל

במידת האפשר יש לשים את המטופל בחדר עם לחץ אוויר שלילי. צעד זה מחייב ניטור מתמיד של מפל לחצים, 12-6 החלפות אוויר בשעה, פינוי החוצה של האוויר או סינונו במסנן Hepa לפני מחזורו לאזורים אחרים בבית החולים.

במקומות שבהם לא זמין חדר כזה, משתמשים כברירת מחדל בחדר בידוד רגיל. אם אין מקום אפשר לשכן כמה מטופלים המזהמים באותו מחולל בחדר אחד, ובלבד שאין חשש לזיהום במחולל נוסף או זיהום חוזר.

יש להקפיד על סגירת הדלת, ואין לאפשר בשום פנים ואופן למטופל לצאת את פתח הדלת.

ב. מיגון נשימתי

יש ללבוש מיגון נשימתי הולם, כפי שנהוג במקרי זיהום אירוסולי אחרים כגון שחפת פתוחה,* בכניסה לטיפול במטופל עם חשד לזיהום או זיהום מוכח במחולל המועבר באופן אירוסולי. יש לתת עדיפות לטיפול במטופלים על ידי מטפלים הממוסנים למחלות אלו.

* שחפת פתוחה היא שחפת שבה יש פתח החוצה או פצעי שחפת חשופים (למשל שחפת של הלרינקס לעומת שחפת של דרכי השתן).

יש שלושה סוגי מסכות למיגון נשימתי:

- מסכה כירורגית חד־פעמית (איכותית בלבד! אין מקום למסכות נייר פשוטות). מסכות אלו מתאימות להגנת הלובש אותן מפני טיפות בגודל 5 מיקרון ומעלה.

מסכות מגן נגד זיהום אירוסולי (noitcefnI enrobria) שמסננות חלקיקים בגודל 1 מיקרון ביעילות של 95% או יותר. דליפת האוויר מסביב למסכה זו חייבת להיות פחות מ־10% לפי הנחיות ה־CDC בארצות הברית (ה־CDC הוא המרכז לבקרת מחלות ומניעתן). מסכות אלו חייבות לעמוד לפחות בתקן NIOSH (המנהל האמריקאי לבטיחות ולגהות) מדגם N95. סוג זה של מסכה אמור להיות בשימוש בכל בתי החולים בארץ למיגון מפני העברת שחפת. כדי להבטיח שימוש יעיל במסכות מומלץ מאוד לפתח נהלים קפדניים לשימוש נכון במסכות האלה, כולל בדיקת איטם בכל לבישה.

מסכות מסוג N95 אינן מספקות הגנה מפני אירוסולים לגברים עם זקן. לפיכך עליהם להשתמש רק במסכות פנורמיות עם פילטר ומפוח מסוג paper-powered air purifying respirator.

ג. שינוע המטופל

שינוע המטופל יוגבל לצרכים חיוניים בלבד כדי להקטין את הסיכון שבהפצה המונית של המחולל. כמו כן, יש למזער את פיזור המחולל וככל האפשר להקפיד שהמטופל ישתמש במסכת פה־אף. יש ליידע מראש את מגישי הטיפול במוסד הרפואי שאליו מועבר המטופל על הצורך במיגון מתאים.

אמצעי הזהירות למניעת העברת זיהום טיפתי

א. השמת המטופל

יש למקם את המטופל במידת האפשר בחדר בידוד. אם אין מקום, אפשר לשכן שני מטופלים המזוהמים באותו מחולל משוער בחדר אחד, ובלבד שאין חשש לזיהום במחולל נוסף או בזיהום חוזר. במקרים שבהם אי אפשר לשכן את המטופל בנפרד יש להקפיד להשאיר מרחק של 1 מטר לפחות בין המטופל ובין מטופלים אחרים ומבקרים.

ב. מסכה

נוסף על המפורט בסעיף "אמצעי הזהירות הסטנדרטיים", יש להקפיד על עטיית מסכה. בכל מטלה המחייבת מרחק של 1 מטר מן המטופל - מסכה כירורגית.

ג. שינוע המטופל

שינוע המטופל צריך להיות מוגבל לצרכים חיוניים בלבד. יש למזער את פיזור המחולל וככל האפשר להקפיד שהמטופל ישתמש במסכת פה־אף. יש ליידע מראש את מגישי הטיפול במוסד הרפואי שאליו מועבר המטופל על הצורך במיגון מתאים.

אמצעי הזהירות למניעת העברת זיהום במגע

א. השמת המטופל

יש לשים את המטופל במידת האפשר בחדר בידוד. אם חסר מקום אפשר לשכן כמה מטופלים המזוהמים באותו מחולל בחדר אחד, ובלבד שאין חשש לזיהום במחולל נוסף או בזיהום חוזר.

ב. כפפות ורחיצת ידיים

נוסף על האמור בסעיף "אמצעי הזהירות הסטנדרטיים", יש ללבוש כפפות בכל כניסה לחדרו של המטופל. יש להחליף כפפות לאחר כל מטלה הכרוכה במגע בחומר מזוהם, במיוחד צואה או מוגלה מפצע. מסירים את הכפפות מייד בעזיבת סביבתו של המטופל ורוחצים ידיים בסבון אנטימיקרוביאלי או בתכשיר אנטיספטי שאינו על בסיס מיים. לאחר רחיצת הידיים יש לוודא הימנעות ממגע עם כל משטח או עצם בסביבת המטופל העלול להיות מזוהם.

ג. חלוק

נוסף על המפורט בסעיף "אמצעי הזהירות הסטנדרטיים", יש להקפיד על לבישת חלוק בכניסה לחדרו של המטופל במקרים האלה:

- במטלות הצפויות להיות עם מגע משמעותי עם המטופל או עם משטחים או עצמים בסביבתו
 - במטופל שאינו שולט על סוגרים
 - במטופל משלשל או עם קולוסטומיה או אילאוסטומיה
 - במטופל עם פצע מנקז שאינו חבוש
- יש להסיר את החלוק לפני עזיבת החדר. לאחר הסרת החלוק יש לוודא מניעת מגע בין הבגדים ובין משטחים מזוהמים בסביבת המטופל.

ד. שינוע המטופל

שינוע המטופל יוגבל לצרכים חיוניים בלבד. בעת שינוע המטופל יש לנקוט אמצעים כדי למזער את העברת המחולל לציד או למשטחים בסביבה שאליה הועבר המטופל.

סדר הפעולות בגישה לנפטרים

דגשים לפתולוגים ולעובדי המכון הפתולוגי

כדי למנוע חשיפה למחוללי המחלות המידבקות העברת גופות לקבורה תהיה על פי הנחיות משרד הבריאות או צה"ל (אם מעורבים חיילים). לא תותר קבורה רגילה של נפטרים שנדבקו ממחלות זיהומיות העוברות בדרך האוויר או במגע עם הגופה. יש לעטוף את הגופה בשק פלסטיק אטום, אין לאפשר לאבלים לשהות במחיצת הגופה, אין לבצע הכנות של ניקוי הגופה (טהרה).

על הצוות המטפל בגופה (צוות רפואי, חברה קדישא) ללבוש מסכת פה־אף, כפפות חד־פעמיות מלטקס (חובה לרוחץ ידיים לאחר הסרתן), משקפי מגן, סינר פלסטי ומגפי גומי גבוהים.

לא תבוצענה נתיחות שלאחר המוות למעט במקרי המוות הראשוניים. הנתיחה לא תבוצע בבית החולים אלא במכון לרפואה משפטית.

הטיפול בגופה ושינוע הנפטר ממחלה הדורשת בידוד

העובד המטפל בגופה יתמגן בחלוק, כפפות, משקפי מגן ומסכת פה־אף. לאחר עטיפת הגופה בסדין הכיסוי הרגיל יש לעטפה בעטיפת ניילון כפולה ולהדביק עליה את אמצעי זיהוי הגופה. יש ליידע מראש את האלונקאים שעליהם להשתמש בכפפות חד־פעמיות. מאחר שכל מטופל המגיע לנתיחה עלול להיות מאחסן למחלות

מידבקות, פתולוגים ועוזריהם עלולים להידבק במחוללים שונים ובהם מחוללים המועברים במגע עם דם, נוזלי גוף ובזיהום אירוסולי.

הטיפול בפסולת רפואית

הפסולת הנוצרת בבתי חולים מגיעה לכדי 5-6 ק"ג למטופל ביום. 5%-7% מפסולת זו היא פסולת זיהומית. פסולת זיהומית היא פסולת שיכולה להכיל מיקרואורגניזמים, שבגלל טיבם וריכוזם עלולים לגרום לתחלואה בקרב אנשים שייחשפו לפסולת. אין כמעט תיעוד של הדבקת בני אדם בגלל פסולת, ואין הוכחה שפסולת מזוהמת כזו גרמה לתחלואה בקהילה. עם זאת, בגלל החשש הציבורי מהישרדות מחוללי מחלות בסביבה, נקבעו במדינות רבות, ובהן ישראל, כללים לטיפול בפסולת רפואית בכלל ובפסולת זיהומית בפרט.

תקנות בריאות העם תשנ"ז-1997

בתקנות בריאות העם תשנ"ז-1997 נעשית הבחנה בין פסולת רגילה לפסולת זיהומית. פסולת זיהומית בהגדרתה כוללת:

- פריטים חדים, לרבות מחטים, מזרקים עם מחטים, סכיני חיתוך, אמפולות וכיוצא באלה
- חומר מתרבויות של מיקרואורגניזמים וכלים שהכילו תרבויות אלה
- פסולת שהייתה במגע עם מטופלים המאושפדים בבידוד בגלל מחלה זיהומית

פסולת רגילה, כגון דגימות מחומר ביולוגי שאינו תרבית של מיקרואורגניזמים, צריכה להיאסף למכל מיוחד, בשתי שקיות ניילון זו בתוך זו. המכל ירוקן לפחות אחת ליום ובעת שליפת השקית יש לוודא שהיא קשורה ואינה נוזלת.

פסולת זיהומית (תמונה 24.34) תיאסף לתוך מכל פלסטיק בעל מכסה צמוד, ועליו כתובת בצבע כתום שבה כתוב במפורש "פסולת זיהומית" (Biohazard). המכל ידופן בשקית פלסטית לשימוש חד-פעמי בצבע כתום שעליה מודפס בשחור "סכנה - חומר מזוהם". פריטים חדים יש לשים במכל פלסטי קשיח בעל פתח רחב עם מכסה מתאים בעל יכולת סגירה חד-פעמית, ולהשליכו סגור למכל לפסולת זיהומית, לאחר שהתמלא ב-75% מנפחו. המכל ירוקן לפחות אחת ליום. בעת שליפת השקית יש לוודא שהיא קשורה ושאינה נוזלת.



תמונה 24.34 מכל איסוף לפסולת זיהומית

העקרונות לטיפול בפסולת זיהומית

שמקורה במטופל עם מחלה זיהומית

המחייבת בידוד

(מבוסס על המלצות ה-CDC לטיפול בפסולת)

שמקורה במטופלים עם קדחת נגיפית המורגית (1988)

- (1) כל הפרשה או נזל גוף אחר צריכים לעבור חיטוי בתמיסת חיטוי (כגון: סודיום היפוכלוריד 0.5%, תמיסת גלוטראלדהיד 2% או תמיסות פנוליות 0.5%-3%).
 - (2) על המטופל להשתמש בשירותים כימיים.
 - (3) כל עצם חד-פעמי שבו משתמש המטופל (כגון: לבנים חד-פעמיים, חיתולים) צריך להיות ארוז לאחר השימוש באריזה כפולה אטומה לאוויר. מחטאים את האריזה החיצונית לפני הוצאתה מחדר הבידוד.
 - (4) כל עצם חד-פעמי שבו משתמש הצוות במהלך הטיפול במטופל (כגון: חלוקים חד-פעמיים וכפפות) צריך להיות מטופל באופן שתואר לעיל.
 - (5) עצמים חד-פעמיים שבהם משתמשים בעת הטיפול במטופל, כגון תחבושות וקטטרים לשאיבה יונחו בכלי פלסטיק קשיח עם מכסה המכיל תמיסת חיטוי. מחטאים את הכלי מבחוץ בתמיסת חיטוי לפני הוצאתו מחדר הבידוד.
 - (6) כל הפריטים החד-פעמיים שפורטו בסעיפים 3-5 מחייבים טיפול סופי על ידי שריפה או עיקור באוטוקלב, במתקני טיפול בפסולת רפואית שאושרו כחוק.
 - (7) פריטים לשימוש רב-פעמי (כגון שמיכות) ניתנים לטיהור על ידי השרייתם בתמיסת חיטוי.
 - (8) מכשור רפואי לשימוש רב-פעמי שעמיד לאוטוקלב צריך לעבור עיקור באוטוקלב. כל מכשור אחר (כגון אנדוסקופים) חייב ניקוי והשריה בתמיסת חיטוי.
 - (9) את מיטת המטופל, כל ציוד קבוע אחר וכל המשטחים בחדר המטופל מנקים בתמיסת חיטוי כמפורט.
- שימוש באמצעי זהירות למניעת זיהומים במגע, זיהומים טיפתיים ואירוסוליים - במקרים רבים מרבית הסיכון להעברת מחוללים בבית החולים קיים בתקופה שלפני קביעת אבחנה סופית. למרות הקושי לאתר מראש מטופלים עם סיכון גבוה להעביר את מחוללים, זיהוי כמה מצבים ותסמונות קליניות ונקיטת אמצעי זהירות הולמים עשויים לצמצם את סכנת ההעברה.

טבלה 24.2 סיכום אמצעי זהירות לטיפול במחוללי זיהומים

מצב/ תסמונת קלינית ודוגמאות למחוללים הדורשים אמצעי זהירות			
שלשולים			
סטנדרטיים	Vibrio Cholera	כולרה	
תפרחת כללית שסיבתה לא ידועה			
מגע	Viral Hemorrhagic		חום ופטכיות/ אכימוזות DIC,(ecchymosis)
אווירי+ מגע	Smallpox	אבעבועות שחורות	שלפוחית
דרכי הנשימה			
אווירי	Mycobacterium		שחפת ריאתית
סטנדרטיים	Coxiella Burneti (Q-Fever)		שיעול ממושך וחום, תסנין וממצא גופני ריאתי דל
טיפתי	Yersinia pestis (plague)	דבר	דלקת ריאות סוערת, ARDS
זיהומי עור			
סטנדרטיים	B. Anthracis (anthrax)		גחלת עורית
סטנדרטיים	Francisella Tularensis (Tularemia)		טולרמיה אולצוגלנדולרית
סטנדרטיים	Yersinia Pestis (plague)	דבר	דבר בובני מנקז